

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2

PROGRAM PNP CLASS

PENGOPERASIAN WATER TREATMENT PLANT



DISUSUN OLEH :

NAMA : MUHAMMAD FARIZ KANAHAYA KAUTZAR

NISN : 0085411341

KEAHLIAN : TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTA
PROBOLINGGO**

**Jalan Mastrip No 153 Probolinggo Kode Pos 67213 Telp.
(0335) 421324**

Fax (0335)42132

Email: smkn2_probolinggo@yahoo.co.id

Website: http://smkn2_pbl.sch.id



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2**



PENGOPERASIAN WTP

LEMBAR PERSETUJUAN

SMKN 2 PROBOLINGGO

PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2

12 Januari - 30 Juni 2026

Paiton, 30 Juni 2026

Disusun Oleh:

Muhammad Fariz Kanahaya Kautzar

NISN:

0085411341

Pembimbing & Pengasuh
PLN NP UP Paiton 1-2

Ketua Program
PLN NP Class Sekolah

Abdi Walman
NID:5777140K3

Wawan Setijabudi S.pd
NIP: 197308272005011007



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

LEMBAR PERSETUJUAN

SMKN 2 PROBOLINGGO

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 1 & 2

12 Januari - 30 Juni 2025

Mengetahui : 30 Juni 2026

Di setujui oleh :

Ketua Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik

Wawan Setijabudi S.pd
NIP: 197308272005011007

Guru Pembimbing Sekolah

Yanik Rusmiati, S.Pd
NIP: 197601062011012001

Kepala Sekolah

SMKN 2 Kota Probolinggo



Warnoto, S.Pd, M.Pd.

NIP: 196811171994031008



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

**LEMBAR PENGESAHAN
PERUSAHAAN**

SMKN 2 PROBOLINGGO

LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PKL)

DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2

Disusun Oleh : **Muhammad Fariz Kanahaya Kautzar**



Disahkan Oleh

Senior Technician Main unit A

Manager Business Support

Sugeng
NID. 7494002JA

R. Sultani Indragunawan
NID. 8914146ZJY

Pembimbing & Pengasuh
PLN NP UP Paiton 1-2

Kepala Sekolah
SMKN 2 Kota Probolinggo

Abdi Walman
NID:5777140K3



Warnoto, S.Pd, M.Pd.
NIP: 196811171994031008



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, berkat, kasih, dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman nyata yang penyusun peroleh selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di **PT PLN Nusantara Power UP Paiton 2×400 MW, Jawa Timur**, khususnya pada bidang **Pengoperasian Water Treatment Plant (WTP)**.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu program wajib yang harus ditempuh oleh setiap siswa di **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Probolinggo**. Selain sebagai salah satu syarat kelulusan dan pemenuhan kurikulum, program ini bertujuan untuk menyelaraskan antara teori yang selama ini diperoleh di bangku sekolah dengan praktik nyata di dunia industri.

Melalui kegiatan PKL di PT PLN Nusantara Power UP Paiton ini, penyusun mendapatkan begitu banyak wawasan, pengetahuan baru, dan pengalaman berharga yang tidak didapatkan di sekolah. Penyusun dapat memahami secara langsung bagaimana kompleksnya sistem kelistrikan, proses pembangkitan energi, hingga pengoperasian unit-unit pendukung vital seperti *Water Treatment Plant* dalam menjaga keandalan operasional demi memenuhi kebutuhan pasokan listrik nasional, khususnya untuk wilayah Situbondo, Denpasar, serta sistem interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali (JAMALI).

Penyusunan laporan ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan PKL.
2. Bapak Warnoto S.pd.M.pd., selaku Kepala SMKN 2 probolinggo
3. Bapak Wawan Setiabudi S.pd selaku Kepala Bengkel LISTRIK SMKN 2 Probolinggo
4. Pembimbing kami selama melaksanakan PKL di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
5. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama berada di sekolah
6. Yth. Bapak R.Sultani Indra Gunawan selaku Manager Business Support PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

7. Yth. Bapak Sugeng selaku Mentor Di lapangan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
8. Yth. Bapak Abdi Walman selaku Pembimbing dan Pengasuh selama kami melaksanakan PKL di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
9. Bapak Gerry selaku pembimbing lapangan selama berada di Pengoperasian WTP.
10. Bapak Ridwan selaku pembimbing lapangan selama berada di Pengoperasian WTP.
11. Bapak Arifin selaku pembimbing lapangan selama berada di Pengoperasian WTP
12. Raditya sebagai partner yang memberi semangat, dukungan, serta bantuan yang tak terhingga kepada penulis selama proses penyusunan laporan ini.
13. Teman-teman dan semua pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan laporan, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



DAFTAR ISI

Jalan Mastrip No 153 Probolinggo Kode Pos 67213 Telp. (0335) 421324	1
LEMBAR PERSETUJUAN.....	2
LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN	4
KATA PENGANTAR	5
BAB 1 PENDAHULUAN	12
1.1 LATAR BELAKANG	12
1.2 DASAR HUKUM	14
1.3 RUMUSAN MASALAH	15
1.4 TUJUAN LAPORAN	15
1.5 BATASAN MASALAH	15
1.6 WAKTU DAN TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN	15
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN	15
1.8 METODE PENGUMPULAN DATA	16
BAB 2 PROFIL UMUM PERUSAHAAN	17
2.1 SEJARAH PT. PLN NUSANTARA POWER	17
2.1.1 Sejarah PT. PLN NUSANTARA POWER	17
2.1.2 Perencanaan PT PLN. Nusantara Power	18
2.1.3 Visi Misi & Budaya Perusahaan	19
2.2 LOKASI PLAN LAYOUT PLTU PAITON	20
2.3 STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN NUSANTARA POWER	21
1. SENIOR MANAJER	22
2. MANAJER ENGINEERING AND QUALITY ASSURANCE	22
3 MANAJER OPERASI	23
4. MANAJER PEMELIHARAAN	25
5. MANAJER BUSINESS SUPPORT	26
2.4 K2 & K3 PADA PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2	28



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

2.4.1 Pengertian K2.....	28
2.4.2 Landasan Hukum K2.....	28
2.4.3 4 Pilar K2	30
2.4.4 Pengertian K3	31
2.4.5 Landasan Hukum K3.....	31
2.4.6 Masalah Lingkungan dan Pemecahannya	32
2.5 TEORI DASAR PEMBANGKIT LISTRIK	35
2.6 SIKLUS PADA PLTU PLN NUSANTARA UP 1 & 2	37
2.6.1 Siklus Uap Dan Air	37
2.6.2 Siklus Udara Pembakaran	41
2.6.3 Siklus Bahan Bakar	43
2.6.4 Sistem Penanganan Abu	49
2.7 WATER TREATMENT PLANT SYSTEM	57
2.8 BAGIAN UTAMA PLTU	70
2.9 WATER CIRCULATING SYSTEM	100
BAB 3 LANDASAN TEORI.....	103
3.1 WATER TREATMENT PLANT	103
3.2 Pre Water Treatment.....	103
3.2.1 Tahapan Proses Pre Water Treatment.....	106
3.2.2 Pentingnya Pre-Treatment pada PLTU.....	113
3.2.3 Gangguan pada Sistem Pre-Treatment.....	114
3.3 Demineralization Plant.....	116
3.3.1 Dampak Kegagalan Mutu Air pada Komponen PLTU	116
3.3.2 Standar Parameter Mutu Air Demin di PLTU Paiton 1 & 2.....	117
3.3.3 Prinsip Kerja Utama: <i>Ion Exchange</i> (Pertukaran Ion)	118
3.3.4 Tahapan Proses dan Konfigurasi Unit Demin Plant.....	119
3.3.5 Siklus Operasional dan Proses Regenerasi Resin	121
3.4 Sistem Penghilangan Gas (Gas Removal System).....	123
3.4.1 Korosi Akibat Gas Terlarut (Mekanisme Degradasi Logam).....	123



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

3.4.2 Metode Mekanis: Deaerator	124
3.4.3 Metode Kimia: Injeksi <i>Oxygen Scavenger</i>	126
3.4.4 Parameter Pengendalian dan Kontrol Operasi	127
BAB 4 PEMBAHASAN PENGOPERASIAN WATER TREATMENT PLANT	128
4.1 PENGOPERASIAN TRAIN WTP	128
4.1.1 Tujuan Pengoperasian Train WTP	129
4.1.2 Tahapan Pengoperasian Train WTP	129
4.1.3 Pemantauan Selama Operasi	131
4.1.4 Penghentian Operasi Train WTP	132
4.2 PENGOPERASIAN REGENERASI MIXBED EXCHANGER	134
4.2.1 Tujuan Regenerasi Mixbed	134
4.2.2 Prinsip Kerja Regenerasi Mixbed	135
4.2.3 Tahapan Regenerasi Mixbed	135
4.2.4 Parameter yang Dipantau Selama Regenerasi	136
4.3 PENGOPERASIAN TWO BED WTP	138
4.3.1 Fungsi Two Bed	139
4.3.2 Prinsip Kerja Two Bed	139
4.3.3 Alur Proses Two Bed	140
4.3.4 Regenerasi Cation Exchanger	140
4.3.5 Regenerasi Anion Exchanger	141
4.3.6 Parameter Operasi yang Dipantau	141
4.3.7 Peranan Two Bed pada PLTU Paiton UP 1 & 2	142
BAB 5 PRAKTEK KERJA LAPANGAN	144
5.1 Pendahuluan Bab	144
5.2 Induksi K3	144
5.3 Pembelajaran Materi Pembangkit	144
5.4 Orientasi Lapangan	145
BAB 6 PENUTUP	146



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

6.1 Kesimpulan	146
6.2 Saran.....	147
Lampiran	147
BIOGRAFI PENULIS	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Paiton.....	20
Gambar 2.2 Layout PT.PLN NUSANTARA POWER	21
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power.....	21
Gambar 2.4 Diagram Alur PLTU	37
Gambar 2.5 Diagram Air Dan Uap PLTU UP 1 & 2.....	38
Gambar 2.6 Diagram Udara Primary	42
Gambar 2.7 Diagram Bahan Bakar PLTU	43
Gambar 2.8 Diagram Fuel Oil System	45
Gambar 2.9 Tempat Penyimpanan Batubara.....	46
Gambar 2.10 System Conveyor pada Coal Handling	48
Gambar 2.11 Siklus Ash Handling System	49
Gambar 2.12 Fly Ash Silo	50
Gambar 2.13 Diagram WTP	58
Gambar 2.14 Pipa Water Wall atau Wall Tube	72
Gambar 2.15 Penampang Boiler	72
Gambar 2.16 Boiler Water Circulating Pump (BWCP)	73
Gambar 2.17 Bagian dalam Steam Drum	74
Gambar 2.18 Single Stage Turbin	78
Gambar 2.19 Oil Conditioning Turbines.....	86
Gambar 2.20 Kurva Start UP Turbin.....	91
Gambar 2.21 Kurva Cold Star Turbin UP Paiton 1&2.....	92
Gambar 2.22 Kurva Shut Down Turbin UP Paiton 1&2.....	92
Gambar 2.23 Rotor dan Stator Generator	97
Gambar 2.24 Kumparan Bagian dalam Generator	99
Gambar 2.25 Diagram Alir Condensor	102



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Gambar 4.1 Pengoperasian Train WTP	133
Gambar 4 2 Pengoperasian Mixbed	137
Gambar 4 3 Pengoperasian Two Bed WTP	143



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berperan aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian mandiri, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.

SMK Negeri 2 Kota Probolinggo sebagai salah satu sekolah di Indonesia tepatnya di Kota Probolinggo Jawa Timur berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna menunjang pembangunan industri atau perusahaan di Indonesia lulusan dari SMK Negeri 2 Kota Probolinggo diharapkan siap untuk dikembangkan sesuai dengan bidangnya. Sejalan dengan upaya tersebut, kerjasama dengan industri perlu untuk ditingkatkan dengan cara melakukan *Study Ekskursi*, Praktek Kerja Lapangan, Magang, dan lain sebagainya. Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) salah satunya di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo.

Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya dan menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Perkembangan teknologi industri pembangkitan tenaga listrik di Indonesia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan energi listrik masyarakat maupun industri. Salah satu pembangkit listrik yang banyak digunakan di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU bekerja dengan memanfaatkan energi panas hasil pembakaran batu bara untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang digunakan untuk memutar turbin dan generator.

Dalam sistem kerja PLTU, kualitas air memegang peranan yang sangat penting. Air digunakan sebagai media utama dalam proses pembentukan uap pada boiler. Air yang digunakan tidak boleh mengandung mineral, lumpur, garam, maupun zat-zat lain yang dapat menyebabkan korosi, kerak, dan kerusakan pada peralatan pembangkit. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem pengolahan air yang disebut Water Treatment Plant (WTP).

Water Treatment Plant merupakan unit yang berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air demineral (demin water) dengan kualitas sangat tinggi sehingga aman digunakan pada sistem boiler dan turbin PLTU. Pada PLTU PJB UP Paiton Unit 1 & 2, WTP menjadi salah satu sistem vital karena berhubungan langsung dengan keandalan dan efisiensi pembangkit.

Apabila kualitas air tidak sesuai standar, maka dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti terbentuknya kerak pada pipa boiler, korosi pada peralatan, menurunnya efisiensi perpindahan panas, bahkan kerusakan turbin akibat deposit silika. Oleh sebab itu sistem pengolahan air harus bekerja secara optimal dan terus dipantau selama operasi pembangkit berlangsung.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

Melalui kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PLTU PJB UP Paiton Unit 1 & 2, saya mempelajari secara langsung mengenai sistem Water Treatment Plant mulai dari proses pengolahan air baku hingga menghasilkan air demineral yang digunakan dalam siklus pembangkit.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 19 Tahun 2005 yang terakhir diubah dengan PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. PP RI No. 17 Tahun 2010 yang telah diubah dengan PP RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. PP RI No. 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.
5. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
7. Permen Perindustrian No. 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.
8. Permen Tenaga Kerja No. 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
9. Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan.
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No. 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah

1. Apa yang dimaksud dengan PLTU?
2. Apa saja komponen utama PLTU?
3. Apa yang dimaksud Water Treatment Plant?
4. Apa saja bagian dari Water Treatment Plant?

1.4 TUJUAN LAPORAN

Tujuan dari ditulisnya laporan ini adalah :

1. Untuk memenuhi syarat lulus PKL di SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO pada penempatan PKL di PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton 1 & 2
2. Untuk mengetahui proses Pengoperasian Water Treatment Plant System

1.5 BATASAN MASALAH

Laporan ini hanya membahas Sistem Pengoperasian Water Treatment Plant Secara Umum.

1.6 WAKTU DAN TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Praktek Kerja Industri (PKL) ini dilaksanakan mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024 di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Area Sawah, Desa Binor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini sistematika yang kami gunakan adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, pengertian praktik kerja lapangan, tujuan praktik kerja lapangan, manfaat praktek bagi perusahaan, sekolah maupun siswa metodologi masalah serta sistematika penulisan dari laporan.

2. BAB II PROFIL UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan kurang lebih tentang Sejarah perusahaan, Struktur organisas Perusahaani, Visi dan misi perusahaan, Uraian singkat proses produksi, Profil Perusahaan UP PAITON sendiri.

3. BAB III LANDASAN TEORI

Menjabarkan tentang apa gunanya Water Treatment Plant System pada unit pembangkitan listrik Paiton 1 dan 2

4. BAB IV PEMBAHASAN

Menjabarkan sesuai bidang yang di ambil, seperti saya sendiri yaitu di bidang Pengoperasian Water Treatment Plant. mulai dari Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan pekerjaan, Pengujian, Pembuatan laporan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas bidang pekerjaan yang akan di laksanakan.

5. BAB V KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Menceritakan Kegiatan Praktek yang bisa di ambil dari jurnal, menceritakan semua kegiatan dari awal Pemaparan Materi, sampai ke Lapangan.

6. BAB VI PENUTUP

7. DAFTAR PUSTAKA

8. LAMPIRAN

1.8 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam metode pengumpulan data penulis mendapatkan sumber dari pembimbing lapangan PKL, dan buku-buku yang ada



di perpustakaan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.
Target pengumpulan data selama 6 bulan dengan syarat harus
membuat judul laporan yang mendekati dengan uji kompetensi.

BAB 2 PROFIL UMUM PERUSAHAAN

2.1 SEJARAH PT. PLN NUSANTARA POWER

2.1.1 Sejarah PT. PLN NUSANTARA POWER

Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT PLN pada tahun 1995 mengubah PT PLN menjadi PTPLN Pembangkitan Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton namanya menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWh.

Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali II berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit 1 dan unit 2) dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1987 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton.

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangkapenghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi, maka PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2×400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 .

2.1.2 Perencanaan PT PLN. Nusantara Power

Dalam pelaksanaan pembangunannya, areal kompleks PT PLN NUSANTARA POWER UP Paitonterdiri dari 8 Unit dengan perencanaan sebagai berikut :

Perencanaan	Unit	Kepemilikan	Kapasitas (MW)	Kapasitas Total (MW)
Tahap 1	1&2	PT PJB	400	800
Tahap 2	3	PEC	815	815
Tahap 3	5&6	PT Jawa Power	615	1230
Tahap 4	7&8	PEC	615	1230
Tahap 5	9	PT PLN	660	660
Kapasitas Total PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton				4775

Tabel 2.1 Perencanaan PLTU Paiton



2.1.3 Visi Misi & Budaya Perusahaan

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan terpercaya dalam bisnis pembangkitan terintegrasi dengan standar kelas dunia.

Misi Perusahaan

- Memproduksi tenaga listrik yang handal dan berdaya saing
- Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui implementasi tata kelola pembangkitan dan sinergi business partner dengan metode best practice dan ramah lingkungan.
- Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mempunyai teknik dan manajerial yang unggul serta berwawasan bisnis.

Budaya Perusahaan

Nilai – nilai dasar budaya yang diterapkan di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton antara lain:

- Integritas (jujur, dedikasi dan konsistensi) yaitu kepribadian yang selalu memperjuangkan kebenaran melalui kejujuran dan tanggung jawab.
- Keunggulan (ide, efisien dan efektif) yaitu kondisi dimana kualitas kerja melampaui standar kerja yang telah ditetapkan.
- Kerjasama (apresiasi, pembelajaran bersama dan aktif terlibat) yaitu menyatukan kemampuan dan bakat tiap orang untuk mencapai tujuan bersama.
- Pelayanan (motivasi, perbaikan berkelanjutan dan cepat tanggap) yaitu sikap dan perilaku mementingkan kepuasan pelanggan pemegang saham, masyarakat dan bangsa.
- Sadar Lingkungan (lingkungan hidup, lingkungan



masyarakat,dan lingkungan kerja.

2.2 LOKASI PLAN LAYOUT PLTU PAITON

PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya- Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya kearah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk Ash Disposal Area(area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu:

- Suhu rata-rata : 30,87 °C
- Curah Hujan : 1219 mm
- Kelembaban udara rata-rata : 71,33 %
- Kecepatan angin rata-rata/bulan: 0–33,7 m/s atau 0–12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November – April
- Bulan-bulan kering : Mei – Oktober
- Bulan terbasah : Januari (curah hujan rata- rata 453mm)
- Arah angin dominan : Selatan, Barat



Gambar 2.1 Peta Paiton



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



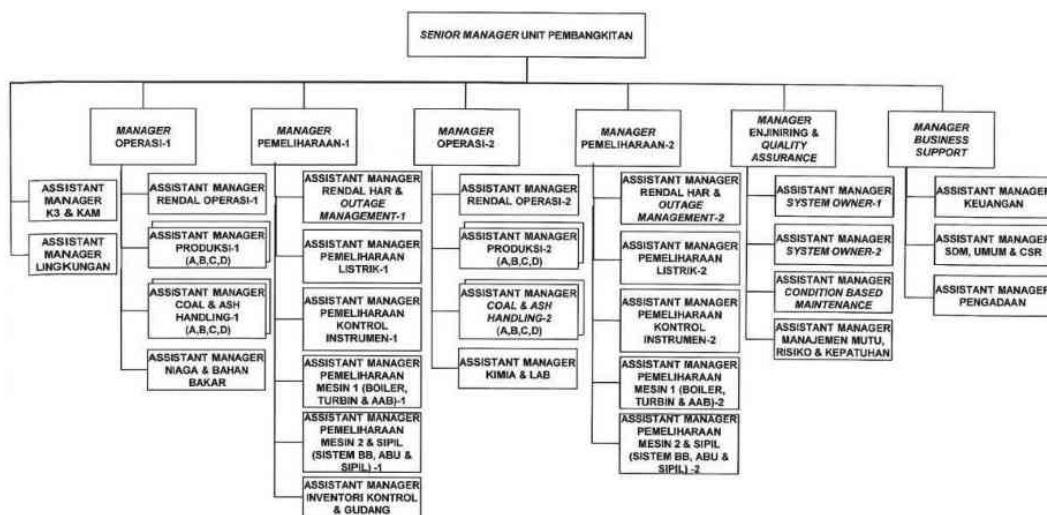
PENGOPERASIAN WTP



Gambar 2 2 Layout PT.PLN NUSANTARA POWER

2.3 STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN NUSANTARA POWER

Adapun struktur organisasi PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton adalah sebagai berikut :



Gambar 2 3 Struktur Organisasi PLN Nusantara Power



Dijabat oleh seorang Senior Manager yang bertugas mengelola peningkatan kerja operasi dan kompetisi SDM Unit Pembangkitan Paiton. Sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisiensi, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kerja yang ditetapkan oleh direksi PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.

1.SENIOR MANAJER

Jabatan ini dipegang oleh Senior manager yang bertugas mengelolakan kerja Operasi dan Kompetensi SDM unit pembangkitan, sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, Mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual tenaga listrik yang kompetitif sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.

2.MANAJER ENGINEERING AND QUALITY ASSURANCE

Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis dan perbaikan penyelenggaraan, pembangkitan listrik meliputi sistem dan prosedur serta pressurance untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Risiko.

1. Asisten manajer sistem owner PLTU 1-2

Membantu Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.

2. Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang, audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif & efisien) pelaksanaan pengendalian operasi pembangkit Paiton atau unit bisnis, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan realibilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga ketentuan perusahaan terlindungi dan tercapai kinerja perusahaan yang maksimal dan optimal. Serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Resiko.

3. *Assistant Manager* Kimia dan Laboratorium

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

4. *Assistant Manager* Lingkungan

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton agar sesuai standar nasional dan internasional.

3 MANAJER OPERASI

Merencanakan, memonitoring dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisien) pelaksanaan pengendalian operasi pembangkit Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.

1. *Assistant manager* Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

2. *Asisstant manager* Produksi PLTU (A,B,C,D)

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

3. *Asisstant manager* Coal&Ash Handling (A, B, C, D)

Membantu melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi coal dan ash handling serta pengolahan bahan bakar sesuai dengan rencana dan prosedur yang ditetapkan

4. *Asisstant manager* Bahan Bakar

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkitan Paiton.

5. *Asisstant Manager* K3 Dan Keamanan

Untuk menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh



karyawan dan semua yang menyangkut asset operasional di unit pembangkitan paiton sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

4. MANAJER PEMELIHARAAN

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan redaksi.

a) *Asisstant* manager Rendal Pemeliharaan dan Outage Management

Membantu Manajer dalam melakukan koordinasi atas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pemeliharaan secara prediktf, preventif, korektif, dan emergency di Unit Pembangkitan Paiton.

Membantu Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 UP Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi.

b) *Asisstant* manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan Alat Bantu)

Membantu Manajer dalam melaksanakan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

- c) *Asisstant manager* Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Membantu Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan pada sistem bahan bakar dan abu.

- d) *Asisstant manager* Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen

Membantu Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan pada control dan instrument.

- e) *Asisstant manager* Pemeliharaan Listrik

Membantu Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sistem kelistrikan di unit 1 dan 2 UP Paiton.

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan bidang saran dan prasarana dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sarana dan prasarana.

5. MANAJER BUSINESS SUPPORT

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk didalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkitan Paiton ke dalam anggaran tahunan UP Paiton serta merencanakan kegiatan bidang Pengendalian Bisnis dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi.

Selain itu merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai standar yang ditetapkan perusahaan,

1. *Asisstant Manager* SDM, Umum & CSR

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan,



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan, pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit pembangkit paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

Membantu Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang umum untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang telah direncanakan unit pembangkitan paiton. Selain itu, menyusun rencana anggaran bidang umum, menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksana pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan masyarakat dengan efektif dan efisien.

2. Asisten Pengadaan

Merencanakan, menentukan, dan menyediakan kebutuhan barang yang diperlukan untuk menunjang kelancaran proses produksi listrik secara kontinyu di Unit Pembangkit Paiton. Selain itu, merencanakan perkiraan kebutuhan barang untuk mendukung penjualan hasil produksi. Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal.

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengedalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

3. Asisten manager keuangan

Membantu Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana, tersebut kedalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besarnya laba rugi perusahaan

2.4 K2 & K3 PADA PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2

2.4.1 Pengertian K2

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah- langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

Upaya untuk mewujudkan “ A 3 “ (Andal, Aman, Akrab) dapat dilakukan dengan:

- Standarisasi
- Penerapan 4 Pilar K2
- Sertifikasi
- Penerapan SOP/IK
- Adanya Pengawas Pekerjaan

2.4.2 Landasan Hukum K2

- UU No.30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



.

2. UU No.1 / 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Keppres No.22 / 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
4. Kep Menaker No.5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3).
5. Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi.
6. Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum.
7. Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja.

Berdasarkan Undang-undang NO 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Keselamatan Ketenagalistrikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuankeselamatan ketenagalistrikan.
2. Keselamatan ketenagalistrikan meliputi :
 - Standarisasi
 - Pengamanan instalasi dan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi :
 - Andal dan aman bagi instalasi (Keselamatan Instalasi).



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



-
- Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
 - Tenaga Kerja (Keselamatan Kerja).
 - Masyarakat Umum (Keselamatan Umum).
 - Akrab lingkungan (Keselamatan Lingkungan).
 - Sertifikasi:
 - Sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan tenaga listrik.
 - Sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi.
 - Tanda keselamatan bagi pemanfaat tenaga listrik (alat kerja/rumahtangga).
 - Sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan.

2.4.3 4 Pilar K2

Empat pilar K2 terdiri dari:

- Pilar 1 : Keselamatan Kerja.
- Pilar 2 : Keselamatan Umum.
- Pilar 3 : Keselamatan Lingkungan.
- Pilar 4 : Keselamatan Instalasi.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



2.4.4 Pengertian K3

1) Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

2) Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas).

3) Pengertian kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga / tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.

2.4.5 Landasan Hukum K3

Undang Undang No. 1 Th. 1970 Tentang
Keselamatan Kerja Diundangkan tanggal : 12
Januari 1970



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Tujuan / sasaran dari undang – undang ini adalah:

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada ditempat kerja selaludalam keadaan selamat dan sehat.
2. Agar sumber – sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara amandan efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan secara aman dan efisien.

Undang – undang ini diberlakukan untuk setiap tempat kerja yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :

1. Adanya suatu usaha, baik usaha yang bersifat ekonomi maupun sosial.
2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerusatau hanya sewaktu-waktu.
3. Adanya sumber bahaya.

2.4.6 Masalah Lingkungan dan Pemecahannya

Pembangunan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton merupakan pembangunan berwawasan lingkungan. Masalah lingkungan hidup sudah diperhatikan mulai saat pemilihan lokasi dan studi kelayakan oleh konsultan Electrowatt di Swiss yang bekerja sama dengan konsultan lokal PT Amythas. Tahun 1983 AMDAL sudah dibuat tim AMDAL pusat penelitian ITS yang mana menghasilkan rekomendasi lingkungan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Di dalam merencanakan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton segala dampak yang mungkin timbul telah diperhitungkan, sehingga dampak negatifnya relatif kecil.

Berikutnya adalah contoh pengelolaan lingkungan PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton Unit 1 & 2. Abu limbah, akan ditimbun di Ash Disposal Area dengan cara dipadatkan lapis demi lapis dibasahi sampai kadar air optimum, kecuali apabila pemanfaatan Fly Ash sudah terlaksana pada saat yang sama. Disamping itu diusahakan pemanfaatan lain, misalnya untuk bahan pembuatan semen, campuran beton untuk pembuatan concrete blok, briket dan lain-lain.

Gas buang berupa SO₂, Nox, Cox, ditanggulangi dengan memasang cerobong asap (stack) setinggi 200 m dan dengan memasang peralatan penangkap debu (Electrostatic Precipitator) dengan efisiensi 99,5% yang dihasilkan sebelum dibuang lewat cerobong tersebut.

Air limbah, akan ditampung di suatu kolam kemudian diolah (treatment) sehingga memenuhi standart (pHnya sama dengan pH air laut) yang diperkenankan sebelum dibuang ke laut. Disamping itu dibangun juga fasilitas Oil Separation Tank. Dalam hal tersebut di atas, selama unit beroperasi dan selalu dipantau agar dampak yang timbul dapat dikendalikan memenuhi standart yang berlaku. Semua studi rencana disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Pertambangan dan Energi dalam suratnya No.2096/0115/sj.R/192 tanggal 16 Juni 1992.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2**

PENGOPERASIAN WTP





2.5 TEORI DASAR PEMBANGKIT LISTRIK

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan jenis pembangkit termal yang memanfaatkan energi kinetik dari uap untuk memutar turbin, yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Secara prinsip, PLTU bekerja dengan mengubah **energi kimia** dari bahan bakar menjadi **energi panas** (termal), kemudian diubah menjadi **energi mekanik** (putaran turbin), dan berakhir menjadi **energi listrik** pada terminal generator.

1. Prinsip Kerja Siklus Tertutup (Siklus Rankine)

PLTU beroperasi dengan menggunakan fluida kerja air dan uap yang bersirkulasi secara tertutup (*closed-cycle*). Artinya, air yang digunakan sebagai fluida kerja tidak dibuang ke lingkungan setelah digunakan, melainkan dikondensasikan kembali dan digunakan secara berulang-ulang secara kontinyu. Siklus termodinamika yang mendasari kerja PLTU ini adalah **Siklus Rankine**

Secara mendetail, tahapan sirkulasi fluida kerja pada PLTU dibagi menjadi empat tahapan utama:

- **Proses Evaporasi (Pendidihan di Boiler):** Air pengisi (*feedwater*) dipompakan menuju *boiler* (ketel uap). Di dalam *boiler*, air mengalir melalui pipa-pipa (*tubes*) yang menyelimuti dinding ruang bakar. Air tersebut menyerap panas hasil pembakaran bahan bakar dan mengalami perubahan fase dari cair menjadi uap jenuh, hingga akhirnya dipanaskan lebih lanjut menjadi uap kering bersuhu tinggi (*superheated steam*).
 - **Catatan Bahan Bakar:** Pada proses *start-up* awal (ketika temperatur *boiler* masih dingin), digunakan bahan bakar cair berupa minyak bumi ringan seperti **HSD (High Speed Diesel)** untuk memicu pemanasan awal. Setelah temperatur ruang bakar mencapai titik optimal tertentu, bahan bakar utama berupa **batu**



bara mulai diinjeksikan secara bertahap untuk mengambil alih proses pembakaran utama.

- **Proses Ekspansi (Konversi Energi di Turbin):** Uap kering (*superheated steam*) yang memiliki tekanan dan temperatur sangat tinggi dialirkan melalui pipa utama menuju turbin. Uap tersebut menumbuk sudu-sudu turbin secara bertahap. Untuk memaksimalkan efisiensi, ekspansi uap dibagi menjadi tiga tahapan turbin yang dikopel dalam satu poros:
 1. **High Pressure (HP) Turbine:** Turbin tekanan tinggi yang menerima uap langsung dari *boiler*.
 2. **Intermediate Pressure (IP) Turbine:** Uap yang keluar dari HP Turbine biasanya dipanaskan ulang terlebih dahulu di *boiler (reheater)* sebelum dimasukkan ke IP Turbine untuk menaikkan kembali energinya.
 3. **Low Pressure (LP) Turbine:** Tahap akhir ekspansi di mana uap dieksploitasi energinya hingga batas tekanan terendah sebelum menuju kondensor.
- **Proses Kondensasi (Pengembunan di Kondensor):** Uap bekas yang telah kehilangan sebagian besar energi tekanan dan termalnya setelah keluar dari LP Turbine dialirkan menuju **kondensor**. Di dalam kondensor terjadi proses perpindahan panas silang, di mana uap panas bersentuhan dengan pipa-pipa yang dialiri air pendingin (biasanya air laut). Akibatnya, uap melepaskan panas latennya, mengalami kondensasi, dan berubah fase kembali menjadi air murni (disebut **air kondensat**). Air kondensat ini ditampung pada bagian bawah kondensor yang disebut **hotwell**.
- **Proses Pemompaan (Sirkulasi Kembali):** Air kondensat yang berada di *hotwell* kemudian diisap oleh *Condensate Extraction Pump (CEP)* dan

PENGOPERASIAN WTP

dialirkan kembali menuju sistem pemanas air pengisi (*feedwater heater*). Selanjutnya, *Boiler Feed Pump* (BFP) akan menaikkan tekanan air tersebut hingga sangat tinggi agar mampu masuk kembali ke dalam *boiler*. Siklus ini pun berulang secara terus-menerus.

2.6 SIKLUS PADA PLTU PLN NUSANTARA UP 1 & 2

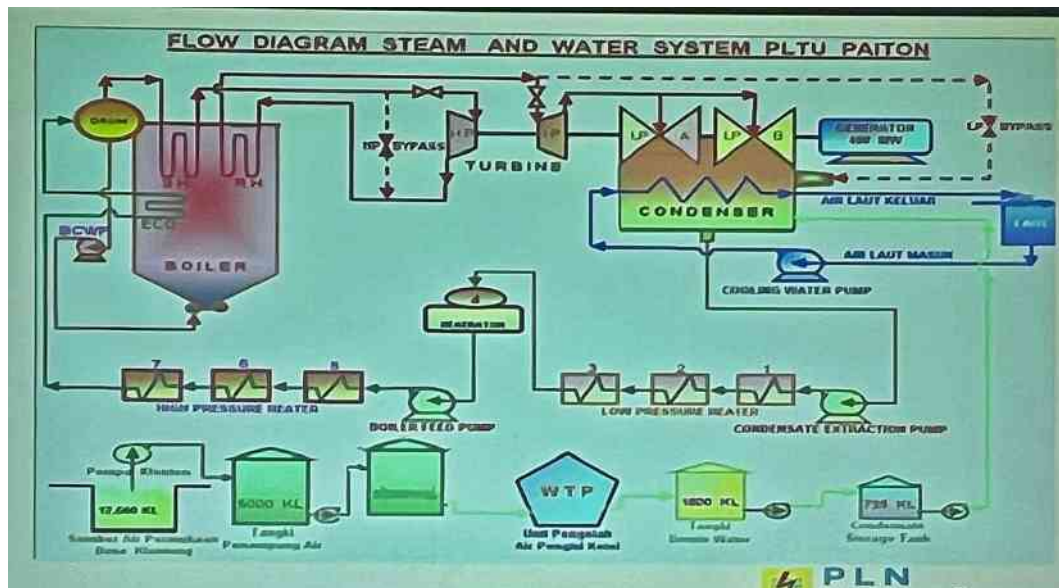


Gambar 2.4 Diagram Alur PLTU

Siklus pada PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton ada 3 yaitu Siklus Uap dan Air, Siklus Udara, Siklus Bahan Bakar, berikut ini bentuk penjelasan dari ketiga siklus di atas.

2.6.1 Siklus Uap Dan Air

Sumber air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 dan 2 diperoleh dari sumber mata air Desa Klontong. Pada sumber mata air tersebut terdapat 6 pompa. Air dipompa menuju well water tank dan menuju service water tank. Air dari *service water storage tank* digunakan untuk 3 keperluan diantaranya untuk kebutuhan pemadam kebakaran, penanganan batubara dan abu serta untuk water treatment plant (WTP).



Gambar 2.5 Diagram Air Dan Uap PLTU UP 1 & 2

Service water storage tank diletakkan di atas agar ketika terjadi urgensi mendadak, air bisa tersalurkan akibat gaya gravitasi sehingga tidak memerlukan pompa lagi. Air untuk WTP di filter oleh *clarifier* untuk mengendapkan material besar seperti pasir dan lumpur. Kemudian air yang sudah bersih di filter kembali di gravity filter. Filtrasi terjadi karena adanya gaya berat pada air dan tersusun atas anracite, pasir halus dan pasir kasar.

Hasil pengolahan air kemudian ditampung oleh clear well yang diletakkan di bawah tanah. Air digunakan untuk dua keperluan yaitu sebagian dipompa menuju portable tank untuk keperluan sanitary di lingkungan kantor PLTU Paiton Unit 1 dan 2, sementara sebagian lagi akan dipompa oleh filtered transfer pump untuk proses WTP untuk menjadi air make-up yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap. Proses selanjutnya adalah



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

proses penghilangan mineral– mineral yang terkandung di air tawar yang terjadi di WTP (Water Treatment Plant).

Proses yang terjadi di WTP adalah pengikatan ion–ion positif dan negatif menggunakan resin. Resin yang digunakan bermuatan positif dan negatif, jadi ion positif yang terkandung dalam air akan terikat oleh resin bermuatan negatif, sementara ion negatif yang terkandung dalam air akan terikat oleh resin bermuatan positif. Hasil dari WTP adalah demin water (air bebas mineral) yang ditampung di demin water tank.

Demin water ini kemudian dipompakan menuju *condensate tank*. Air ditampung dan digunakan untuk menambah air kondensat di condensor bila terjadi kekurangan. Setelah melewati sebagian langsung ke rangkaian LPH dan sebagian di cabang ke *Condensate polisher*. air kondensat akan dipompakan menggunakan condensate pump menuju condensate polisher berupa tangki yang di dalamnya berisi resin kation dan resin anion. Fungsi dari condensate polisher adalah menangkap kotoran yang terkandung pada air kondensat. Kotoran pada air kondensat biasanya berasal dari korosi yang berasal dari jalur air uap PLTU dan bisa juga berasal dari kebocoran condensor.

Apabila konduktivitas dari air kondensat naik melebihi batas yang diijinkan maka polisher perlu dioperasikan untuk menurunkan konduktivitas air kondensat. Air yang sudah lewat dari condensate polisher kemudian mengalir melewati *LP heater (Low Pressure Heater)* untuk pemanasan awal. Media pemanasnya adalah uap ekstraksi yang diambil dari *Low Pressure Turbine (LP Turbin)*.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

Prinsip kerja pemanasan di LP *Heater* adalah air pengisi dialirkan di dalam pipa, dan uap 16 panas mengalir di luar pipa. Setelah dipanasi di LP heater air pengisi kemudian dialirkan menuju deaerator untuk proses penghilangan unsur oksigen yang masih terkandung dalam air pengisi.

Di dalam deaerator terjadi kontak langsung antara air pengisi dan uap oleh karena itu disebut *open feed water heater*. Uap akan memisahkan gas dari air pengisi untuk kemudian gas-gas tersebut bergerak dengan cepat ke bagian atas deaerator dan selanjutnya dibuang ke atmosfer.

Uap yang digunakan berasal dari ekstraksi uap Intermediate Pressure Turbine (IP turbin). Setelah dari deaerator air langsung dipompakan oleh Boiler Feed Pump (BFP) menuju HP heater (High Pressure Heater) untuk memanaskan air pengisi. Prinsip kerja dari HP heater sama dengan LP heater, bedanya hanya pada temperatur dan tekanannya. Air kemudian masuk ke economizer untuk pemanasan akhir air sebelum masuk ke steam drum.

Steam drum adalah alat yang digunakan untuk menampung sekaligus memisahkan air pengisi boiler yang masih berbentuk air dengan yang sudah berbentuk uap basah. Prinsip kerjanya berdasarkan massa jenis yaitu air yang sudah menjadi uap akan berada di atas dan yang masih berwujud air akan berada di bagian bawah steam drum. Uap akan langsung dialirkan ke superheater, sementara air akan dipanaskan lagi sampai menjadi uap dan kemudian dialirkan ke superheater.



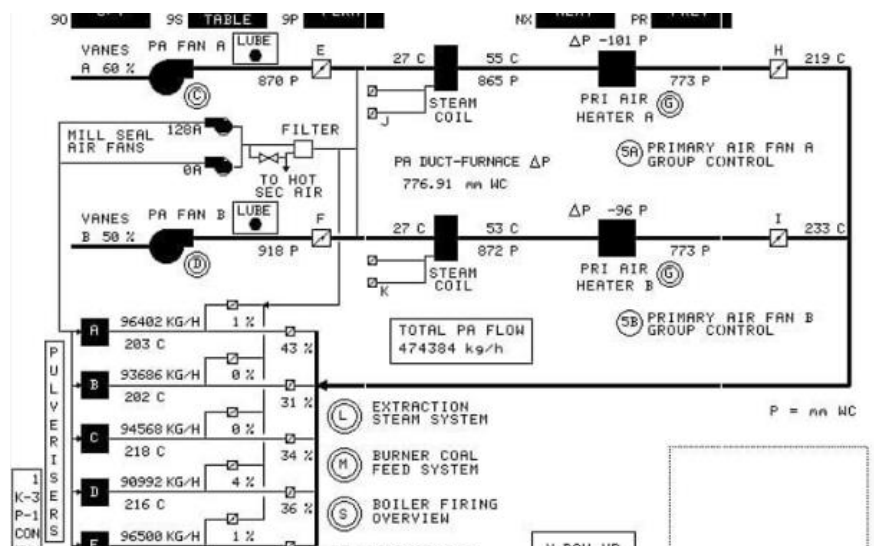
Di superheater uap basah dari steam drum akan dipanaskan lagi menjadi uap panas lanjut (uap kering). Uap panas lanjut ini kemudian dialirkan ke High Pressure Turbine (HP turbin) untuk memutar sudu-sudu HP turbin. Setelah digunakan di HP turbin uap akan mengalami ekspansi sehingga tekanan dan temperatur uap turun. Uap dari HP turbin akan kembali dipanaskan di boiler melalui reheater. Di dalam reheater, uap akan dipanaskan lagi pada tekanan konstan lalu dialirkan ke IP turbin untuk memutar sudu-sudu IP turbin. Setelah digunakan di IP turbin uap tidak dipanaskan lagi namun langsung dialirkan ke LP turbin untuk memutar sudu-sudu LP turbin. Kemudian uap yang keluar dari LP turbin dialirkan ke condensor untuk dikondensasikan menjadi air pengisi lagi. Berikut merupakan bagian-bagian dalam pengolahan air dan uap.

2.6.2 Siklus Udara Pembakaran

Udara yang di gunakan pada proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer di supply dari Primary Air Fan(PA Fan) dan udara sekunder di supply dari Forced Draft Fan (FD Fan). Udara primer dari PA Fan di alirkan menuju Steam Coil untuk di panaskansuhu udaranya menggunakan panas dari steam. Udara primer kemudian di alirkan menuju ke Primary Air Heater (PAH) untuk di panaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (flue gas). Begitu jugadengan udara sekunder di alirkan menuju Steam Coil untuk di panaskan suhu udaranya menggunakan panas dari steam kemudian ke Secondary Air Heater (SAH) untuk di panaskan suhunya menggunakan panas dari gas buang.

Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara Cold Air dan Hot Air. Hot Air di hasilkan dari udara yang di hembuskan PA Fan kemudian masuk air heater, sedangkan Cold Air

merupakan udara yang langsung menuju Milltanpa melewati heater setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah sebagai transportasi serbuk batu bara yang berukuran 200 mesh dari mill menuju Coal Burner melalui Coal Pipe. Coal Nozzle berfungsi untuk mengatur semburan batu bara yang telah di haluskan di Mill sehingga dapat mengarah ke setiap sudut tilting Furnace secara merata.



Gambar 2 6 Diagram Udara Primary

Sedangkan udara yang di hembuskan oleh FD Fan (Forced Draft Fan) akan menuju Corner Furnace setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu. Pemanasan awal udara FD Fan bertujuan untuk:

- Mempercepat proses pembakaran dalam Furnace.
- Meningkatkan efisiensi unit dengan memanfaatkan panas dari gas buang sebelum di buang ke luar melalui Stack. Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace terjadi perambatan/penyerapan panas dari proses pembakaran untuk memanaskan air di dalam Wall Tube.

Dengan menggunakan Induced Draft Fan (ID Fan) gas buang hasil pembakaran di hisap menuju Superheater, Reheater, Economizer, Air Heater untuk diserap panasnya,

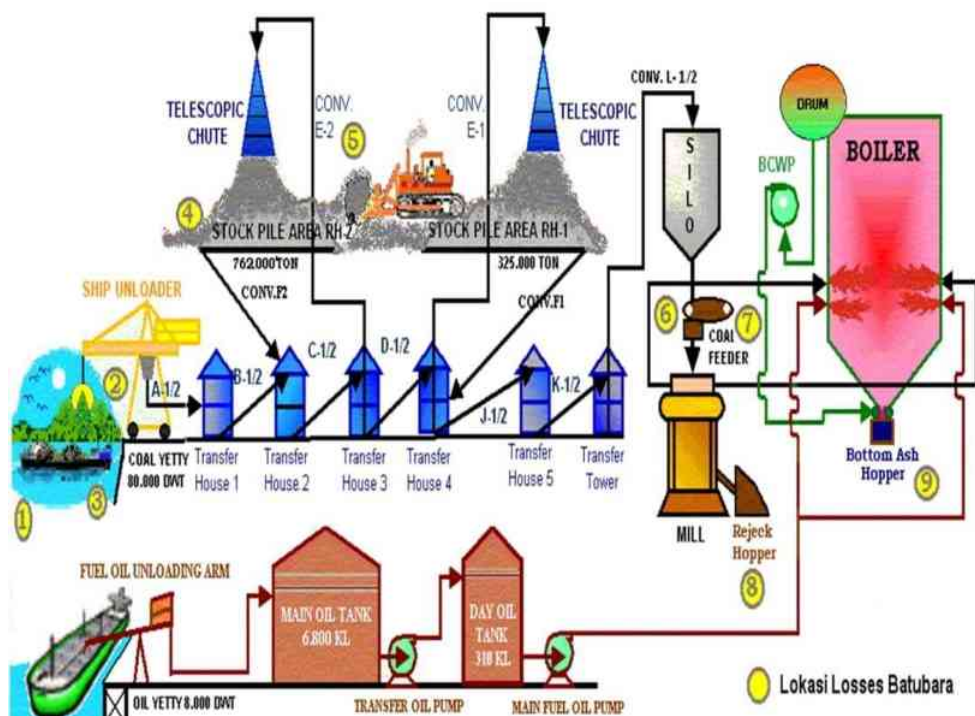
kemudian melewati Electrostatic Precipitator, di Electrostatic Precipitator mempunyai fungsi yaitu untuk menangkap fly ash yang terbawa oleh flue gas, hal ini bertujuan agar fluegas yang di buang keluar dari Stack sudah dalam keadaan bersih dan tidak mencemari lingkungan, selanjutnya dibuang keluar melalui Stack

2.6.3 Siklus Bahan Bakar

Pada UP Paiton 1 & 2 memiliki dua system bahan bakar yaitu bahan bakar batu bara dan bahan bakar minyak kedua bahan bakar tersebut memiliki fungsi yang berbeda untuk kebutuhan unit,

Fuel Oil System sendiri diciptakan sebagai “Penyalan awal.” Dan pemanas awal. Digunakan sebentar saja saat awal start up atau saat kondisi darurat karena harganya mahal.

Coal Handling System sendiri diciptakan sebagai “Kayu Bakar Utama”. Digunakan terus menerus selama pembangkit beroperasi karena harganya jauh lebih murah dan pasokannya melimpah dibandingkan bahan bakar minyak



Gambar 2 7 Diagram Bahan Bakar PLTU



a. Fuel Oil System

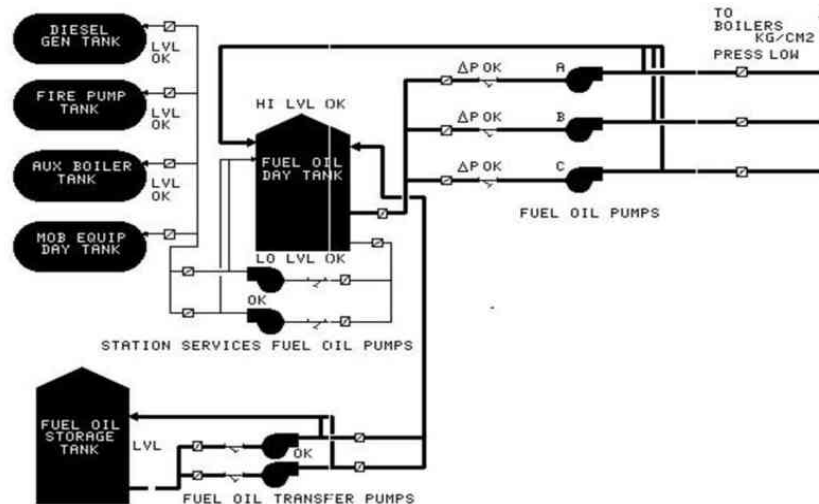
Fuel Oil System di gunakan untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi boiler serta kebutuhan penunjang lainnya seperti Star-Up Diesel Generator, Diesel Fire Pump, Auxiliary Boiler, atau juga Mobile Equip Day Tank. Pada Star-Up unit tidak bisa langsung menggunakan batubara akan tetapi menggunakan Oil (HSD) terlebih dahulu sampai beban 30%. Diesel Generator di gunakan untuk mensuply sistem setelah gagalnya Battery dalam mensuply beban essensial. Auxiliary Boiler di gunakan untuk mensuply steam ke LPH, Deaerator, HPH saat Star-Up. Diesel Fire Pump digunakan untuk memadamkan api sedangkan Mobile Equip Day Tank untuk mensuply bahan bakar alat berat.

Fuel Oil System terdiri dari:

1. Satu Fuel Unloading System
2. Dual Fuel Oil Transfer Pump untuk pengisian tangki minyak harian.
3. Tiga Main Boiler Fuel Oil Pump untuk melayani tiga buah Boiler
4. Dan Station Fuel Oil Pump untuk satu buah Diesel

Generator, satu buah Auxiliary Boiler Day Tank, satu Diesel Fire Pump Day Tank, Satu Mobile Equipment Garage Diesel Day Tank dan Asicited Piping, serta Instrumentation dan Control. Persediaan Oil (HSD) ini di suply oleh PT. Pertamina dan di kirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal, hal ini di karenakan transportasi laut lebih mudah.

PENGOPERASIAN WTP



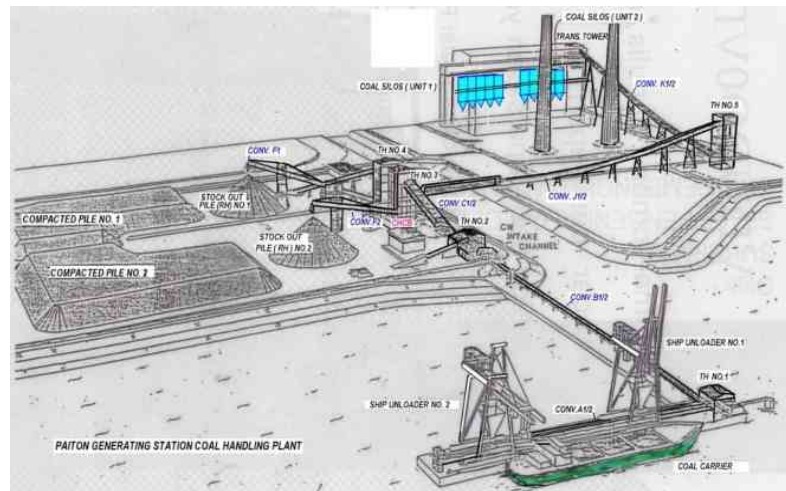
Gambar 2 8 Diagram Fuel Oil System

b. Coal Handling System

Proses pentransferan batu bara ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2 dan kemudian dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 berturut-turut pada Transfer House no.1 dalam Transfer House no.2 batu bara dari konveyor B1 atau B2 dicurahkan ke konveyor C1 atau C2 secara berturut- turut. Kemudian ke Transfer House no.3 batu bara dikirim melalui D1 atau D2 ke konveyor E1 atau E2 (menuju stock area) dan seterusnya melalui konvenyor J1/2 sampai pada Transfer House no.5, kemudian dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke dalam Tripper L1 atau L2 masuk ke dalam silo unit I dan unit II.

Ship Unloader adalah: Alat pembongkar batu bara dari kapal/ tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di hopper kemudian diteruskan ke konveyor. PT.PJB UP Paiton memiliki sarana penimbunan batu bara lengkap dengan fasilitas yang diperlukan, sarana penimbunan ini dibuat luas agar unit tetap

beroperasi meskipun sarana supply transportasi batu bara mengalami gangguan.



Gambar 2 9 Tempat Penyimpanan Batubara

Metode penimbunan batu bara ada beberapa macam. PT. PJB UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan menggunakan Telescopic Chute yang berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari conveyor ke stock area dengan alat semacam belalai(chute) yang dapat bergerak naik turun. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan yang bagus dalam artian batu bara tidak berterbangan saat dicurahkan oleh chute sehingga batu bara tidak mencemari lingkungan sekitar. Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

a. Unloading

System pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan Ship Unloader menuju ke Stock Pile (Coal Yard).

b. Loading

System pemindahan Batubara dari Stockpile area menuju Silo.

c. Direct Unloading

System pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke Stock Pile dan Silo



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

Dalam proses penimbunan batubara digunakan alat berat Buldozer untuk meratakan batubara yang berada di Stock Pile. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan padat. Pemadatan batu bara dimaksudkan agar tidak ada rongga udara yang menyebabkan batu bara mudah terbakar. Sarana pemadatan batu bara di stock area menggunakan dresser dan loader.

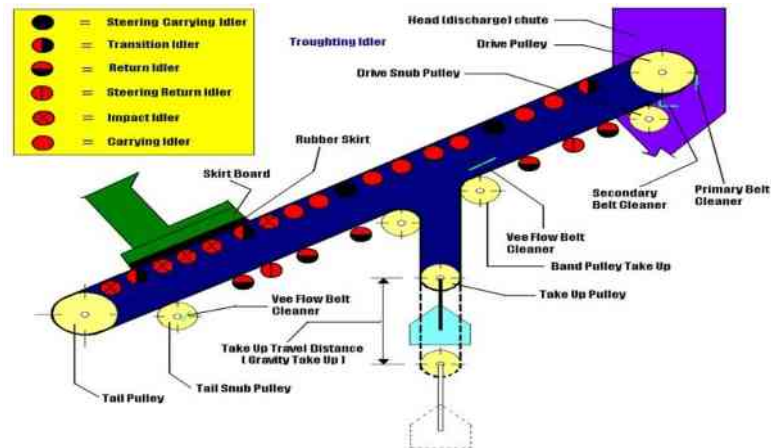
Untuk mencegah dan mengurangi debu berterbangan dari batu bara waktu loading atau unloading digunakan dua peralatan yaitu:

a. Dust Suppresion

Dust Suppresion adalah alat atau sarana yang digunakan untuk mengurangi debu yang berterbangan batu bara dengan cara disemprot/spray air yang dicampur dengan zat kimia yaitu Metana (NH_2) yang membantu air dalam mengikat debu. Dust Suppresion dipasang di tiap Transfer House dan dispraykan pada tiap ujung perpindahan batubara dari conveyor yang satu ke conveyor yang lain.

b. Dust Collection

Dust collection dipasang di area Tripper di setiap batu bara yang akan masuk ke Silo. Debu-debu batu bara yang berterbangan disekitar ruang Tripper perlu diatasi dengan menggunakan Dust Collection. Debu-debu itu dihisap oleh Dust Collection lalu dikumpulkan dan terakhir dimasukkan ke silo.



Gambar 2 10 System Conveyor pada Coal Handling

Coal Handling System Local Control Protection

- *Pull Cord* : Pengaman di sisi kanan & kiri conveyor yang dioperasikan dari local.
- *Belt Misalignment* : Pengaman belt conv. bila terjadi jogging
- *Under Speed* : Pengaman bila belt conv. Slip, over load, batubara basah
- *Chute Pluge* : Pengaman chute bila tersumbat agar batubara tidak tumpah
- *Belt Tension* : Pengaman belt bila belt conv. Kendur

Konveyor adalah peralatan utama sistem coal handling untuk transfer batubara baik dari ship unloader maupun dari reclaiming hopper. Terdapat 18 jalur konveyor antara lain A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, J1, J2, K1, K2, L1 & L2.

Berfungsi untuk aktivitas loading, unloading maupun direct unloading.

Pada CHCB, rute konveyor dikelompokkan menjadi 24 rute antara lain:

Rute 1.1 – 1.4

Rute 2.1 – 2.4

Rute 3.1 – 3.4

2.6.4 Sistem Penanganan Abu

Ash Handling System sebagai sistem penanganan abu hasil pembakaran batu bara dari proses pembakaran boiler. Menghasilkan dua jenis limbah yaitu abu ringan (fly ash) dan abu berat (bottom ash). Fly ash yang terbawa melalui gas buang boiler sebelum melewati cerobong (stack) terlebih dahulu ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP).. Melalui penampung (hopper) ESP abu-abu tersebut kemudian di transfer menuju silo dengan kapasitas 3500m³. Dari silo kemudian abu ditranfer ke truk tangki iveco untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir yaitu Disposal Area.

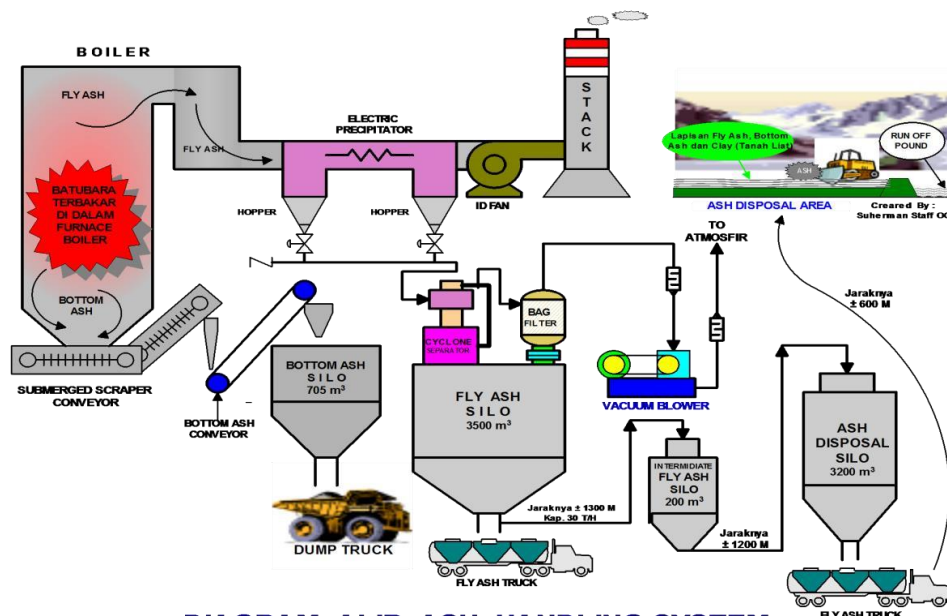


DIAGRAM ALIR ASH HANDLING SYSTEM

Gambar 2 11 Siklus Ash Handling System

a. Fly Ash System

System Fly Ash adalah pengangkut abu yang terkumpul pada Electrostatic Precipitator Hopper, abu pada EP Hopper secara berkala akan turun ke line ash transport melalui Ash Intake Valve (ASH). ASH berfungsi mengatur aliran abu dari

EP Hopper ke line transport, kemudian abu tersebut di hisap oleh Vacum Blower untuk menuju Fly Ash Silo melalui rangkaian Primary Separator (menyaring abu dengan cara

cyclone kurang lebih 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke FlyAsh Silo) dan Secondary Separator (menyaring sisa abu dari primary separator menggunakan bag filter kurang lebih 20% abu tertangkap, sehingga abu Tersaring dan turun ke fly ash silo) sehingga yang udara yang keluar menuju atmosfer adalah udara bersih. Pada fly ash silo diangkut oleh dump truck menuju Ash Disposal.

Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan



Gambar 2 12 Fly Ash Silo

Peralatan Pendukung Fly Ash System

Peralatan pendukung dari fly ash sistem bekerja secara otomatis sesuai dengan programable sequence yang terdapat



pada Central Prosesing Unit di ruang pengendali ash handling. Adapun fungsi dari peralatan tersebut antara lain:

1. **ESP hopper** berfungsi sebagai penampung abu yang tertangkap collecting electrode pada ESP system.
2. **Ash intake valve** adalah valve yang berfungsi mengatur aliran abu dari hopper ESP ke line transport sesuai dengan setting vacuum blower pada CPU.
3. **Vacuum breakage valve** adalah valve yang berfungsi mensuply udara luar untuk mendorong aliran abu di line transpot.
4. **Segregation row valve** adalah valve yang berfungsi sebagai isolation line transport terhadap line lain yang sedang beroperasi.
5. **Primary separator** berfungsi untuk menangkap abu dengan prinsip kerja buka tutup valve secara bergantian.
6. **Scondary separator** berfungsi untuk menangkap sisa abu dari primary separator dengan menggunakan bag filter.
7. **Filter vacuum blower** berfungsi untuk menangkap sisa abu dari scondary separator
8. **Vacuum blower** berfungsi untuk menghisap abu dari ESP hopper.
9. **Fluidizing blower** berfungsi untuk mengaduk abu di fly ash silo dan mendorong transfer abu ke truk tangki iveco.
10. **Pinch valve** berfungsi untuk mengatur aliran abu dari junction box ke telescopic chute.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

11. **Telescopic chute** berfungsi mentransfer abu dari junction box dengan prinsip kerja naik turun secara flexible sesuai dengan ketinggian tangki iveco.
12. **Dedusting fan** berfungsi untuk menghisap udara yang terjebak di dalam tangki iveco untuk selanjutnya dibuang ke fly ash silo.
13. **Fly ash silo** sebagai tempat penampungan sementara abu ringan dengan kapasitas 3500m³.

Pengoperasian Dry Unloading

Dry unloader atau pengisian abu ke dalam truk tangki melalui beberapa permissive antara lain:

1. PDC control panel ON
2. Pelumas fluidizing blower level normal
3. Posisikan telescopic chute dengan benar pada main hole tangki
4. Discharge valve fly ash silo open
5. Fluidizing blower posisi auto pada CCR fly ash

Di awali dengan start fluidizing blower dan dedusting fan, kemudian atur selector pembukaan pinch valve hingga abu mengalir ke tangki melalui telescopic chute. Ketika indicator full truk muncul maka pinch valve akan menutup otomatis.

Permasalahan Dalam Fly Ash System

Permasalahan yang sering timbul antara lain

- Abu sering menggantung pada posisi buntu di ash intake valve.
- Filter vacuum blower ΔP high - Primary & scondary separator macet
- Abu tidak mau turun saat dry unloader.
- Plugging line



- Dan lain-lain

b. Bottom Ash system

Bottom Ash adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari slagging- slagging yang menempel pada pipa boiler. Slagging atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuh ketika terkena semprotan shoot blowing system. Dengan menggunakan media steam (uap panas) shoot blowing bekerja secara bergantian hingga slagging-slagging rontok berjatuh ke hopper bottom ash. Slagging yang terlalu kuat tidak bisa dibersihkan oleh shoot blowing akan dibersihkan secara manual ketika unit overhaul, dan juga berasal dari Pyrite Mill dari tangki yang terletak di setiap mill. Abu- abu tersebut kemudian menuju submerged scraper conveyor(SSC), submerged scraper conveyor merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah furnace, submerged scraper conveyor mempunyai fungsi sebagai perapat (Seal Trough) juga untuk mengumpulkan dan membawa bottom ash menuju bottom ash silo melalui bottom ash conveyor sebelum diangkut ke Disposal area ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu untuk menampung selama 24 jam.

Setelah masuk ke bottom ash silo (penampung sementara) abu tersebut akan dipindahkan menuju Disposal Area yang lokasinya berada diluar pembangkit menggunakan dump truck, Disposal Area yang direncanakan menampung selama life time unit kurang lebih 30 tahun.



Peralatan Pendukung Bottom Ash System

Peralatan pendukung dari bottom ash sistem bekerja secara otomatis sesuai dengan programable squence yang terdapat pada Central Prosesing Unit di ruang pengendali ash handling. Adapun fungsi dari peralatan tersebut antara lain:

1. *Bottom ash hopper* untuk menampung slagging yang rontok/ abu berat.
2. *Submerged Scraper Conveyor (SSC)* berupa bak besar berisi air service didalamnya terdapat scrapper dengan motor penggerak untuk mengangkat abu berat menuju ke belt conveyor.
3. *Bottom ash silo* sebagai penampungan sementara limbah abu berat dari bottom ash dan economizer ash hopper dengan kapasitas 705m³.
4. *Settling tank* sebagai penampung dan mengendapkan over flow bak SSC berisi air limbah bercampur dengan lumpur endapan abu berat.
5. *Saringan* untuk menyaring kotoran dan butiran limbah pyrite hopper yang mengapung.
6. *Surge tank* penampung air limbah yang sudah diendapkan pada Settling tank sebagai konsumsi recirculation pump.
7. *Recirculation pump* adalah pompa yang berfungsi untuk mendistribusikan air ke spray water, seal trough, cleaning hopper pyrite dan lain-lain.
8. *Duplexs strainer* sebagai penyaring kotoran dari discharge recirculation pump.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

9. *Heat exchanger* adalah pendingin dari water system dengan menggunakan air laut.

10. *Pyrite sluice pump* berfungsi sebagai booster pump untuk meng-ejector limbah pyrite hoipper menuju ke bak SSC

11. *Ash handling sea water pump* sebagai pompa pendingin heat exchanger dengan menggunakan air laut.

12. *Seal trough* adalah bak berisi air service sebagai seal boiler karena kedudukan boiler yang menggantung serta terjadinya pemuaian matrial logam.

13. *Conveyor* berupa belt dengan penopang pully berfungsi untuk membawa limbah bottom ash ke silo.

14. *Grinder* adalah alat pemecah matrial bottom ash yang besar & keras (membatu).

Pengoperasian Bottom Ash System

Pengecekan kesiapan kerja peralatan harus dilaksanakan sesuai dengan SOP dan senantiasa berkoordinasi dengan pihak maintenance guna keandalan operasional. Pengecekan tersebut meliputi :

- Breaker SSC, pompa, grinder, belt conveyor & cooling fan posisi ON
- Isolation valve pompa posisi open
- Pastikan kondisi aman di area bottom ash dari aktivitas pekerja, peralatan dan lain-lain.

Pengoperasian bottom ash system bersamaan dengan kondisi unit firing. Sesuai dengan prosedur yang selama ini dilakukan antara lain:

1. Buka valve make up service



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

2. Isi bak SSC, settling tank & surge tank dengan air service hingga penuh
3. Isi seal trough bottom ash dengan air service hingga penuh
4. Ash handling sea water pump di start dari CCR
5. Belt conveyor di start manual
6. Grinder di start manual
7. Pastikan diverter gate sesuai jalur belt conveyor
8. Cooling fan di start manual
9. Recirculation pump di start manual
10. Ajust valve-valve pada spray hopper, seal dan lain-lain
11. Open valve spray squance secukupnya.
12. SSC di start manual.

Pengoperasian Bottom Ash Unloader

Bottom ash unloader atau pembuangan limbah bottom ash silo ke dalam truk (Terex) dilakukan setiap hari untuk mencegah terjadinya plugging pada main hole drain silo.

Pengoperasiaannya cukup mudah dengan membuka gate valve pada main hole secara perlahan hingga matrial limbah terbuang habis ke dalam truk terex

Permasalahan Pada Bottom Ash

Permasalahan yang sering timbul antara lain:

- SSC trip akibat beban lebih atau scrapper unbalance
- Duplex strainer & surge tank strainer kotor
- Plugging line pyrite hopper to SSC
- Plugging matrial pada gulu banyak Mill Feeder.



2.7 WATER TREATMENT PLANT SYSTEM

Secara umum fungsi air di PLTU Paiton terbagi dalam beberapa sistem pemakaian, dimana masing-masing mempunyai persyaratan kualitas yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

Sistem pemakaian tersebut antara lain adalah :

1. Sebagai air pendingin
2. Sebagai air proses
3. Sebagai air service

Sistem ini dirancang terutama untuk kebutuhan air siklus PLTU dan selanjutnya untuk keperluan air service. Fungsi dari Water Treatment Plant pada PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton adalah mengolah air baku menjadi air bebas mineral (air demin), yang mana air demin akan digunakan untuk memproduksi uap penggerak turbin uap.

Air yang berasal dari Sumber Air Klontong dipompa menuju Well Water Tank kemudian dipompa menuju Service Water Tank. Di Service Water Tank air sebagian untuk Fire Protection dan keperluan di Ash dan Coal Handling, sebagian lagi ke sistem Pre Water Treatment. Di Pre Water Treatment pada Clear Well sebagian dipompa ke Portable Tank untuk air Sanitary, sebagian lagi masuk ke Water Treatment Plant untuk keperluan air baku PLTU.

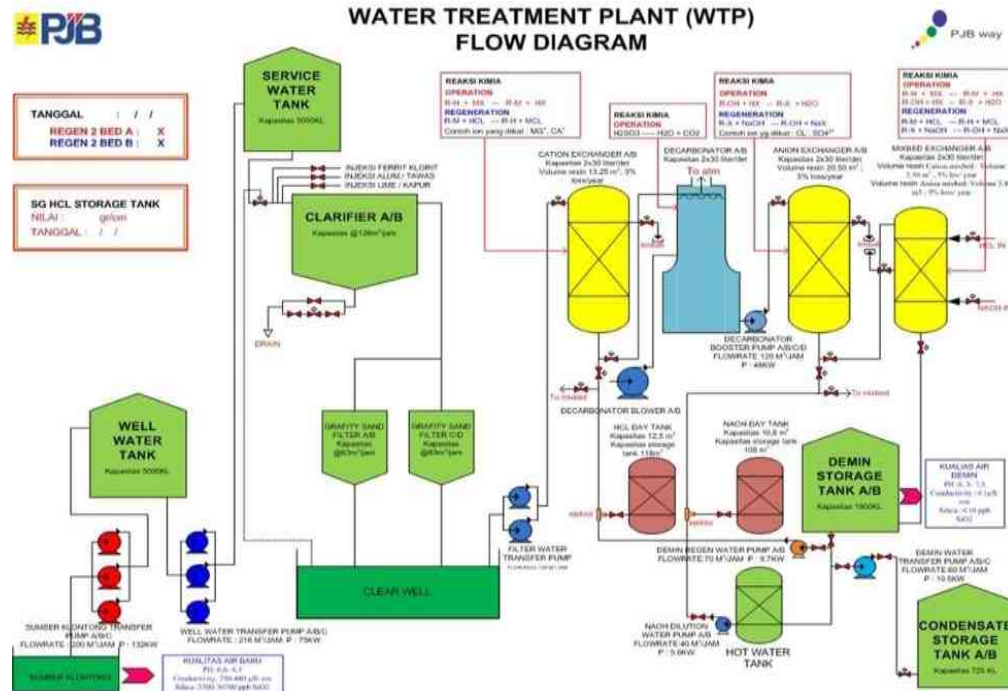


LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP



Gambar 2 13 Diagram WTP

A. Air Pendingin

a. Pendingin Kondensor

Adalah dengan system pendingin aliran terbuka menggunakan air laut sebagai bahan baku pendingin. Syarat yang paling dominan untuk keperluan pendingin pada system kondensor ini adalah jumlah air yang mengalir. Dimana untuk keperluan ini diperlukan aliran yang sangat besar karena dipakai untuk proses kondensasi uap bekas pemutar turbin.

Persyaratan kualitas tidak diperlukan kecuali pengaturan penginjeksian Chlorine/ Hypochlorite yang berfungsi sebagai bahan desinfectan untuk mencegah tumbuhnya biota laut didalam system peralatan yang didinginkan.



Air laut selain dipakai untuk pendinginan kondensor juga dipakai sebagai pendingin primer pada system pendingin tertutup (Close Cooling Water Sistem).

b. Sistem Pendinginan Tertutup (Close Cooling Water Pump)

Adalah suatu rangkaian aliran air pendingin bersirkulasi ulang (tertutup) yang berfungsi sebagai media pendingin alat-alat Bantu PLTU, diantaranya adalah pendingin bantalan mesin putar, pendingin AC (Chiller), pendingin sample air dan sebagainya. Karena system tertutup idealnya tidak memerlukan penambahan air dari luar, namun pada prakteknya akan selalu ada kehilangan sehingga tetap diperlukan penambah air baru (make-up water).

Air yang dipakai adalah air murni (bebas mineral) yang diambil dari Condensate Storage Tank (CST) atau dari sisi keluar pompa condensate sebagai air penambahnya. Selain diperlukan persyaratan air bebas mineral juga diinjeksi dengan Hydrazin yang berfungsi untuk mengatur PH dan menghilangkan kandungan Oksigen dalam air.

Dengan pengaturan kualitas air ini diharapkan dapat menghambat terjadinya proses pengkaratan dan proses korosi. Termasuk pendingin tertutup adalah system pendingin Stator Generator. Pada system ini diperlukan persyaratan kemurnian air yang sangat tinggi, sehingga dipasang resin penukar ion pada peralatan sirkulasinya.

B. Air Proses

Yang dimaksud dengan air proses adalah air yang ada didalam siklus PLTU, dimulai dari proses pembuatan air



bebas mineral (pada Water Treatment Plant/ WTP) sampai dengan siklus Air – Uap. Air pada siklus PLTU berfungsi sebagai media transfer energi yang terkandung dalam bahan bakar sampai dengan energi listrik yang dihasilkan oleh generator yang seporor dengan turbin. Siklus ini bekerja pada kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi pada peralatan yang presisi dan system yang sangat komplek. Oleh karena itu air proses harus diolah mengikuti procedure dan persyaratan yang sesuai dengan criteria yang diinginkan. Uraian secara singkat tahapan air proses ini dapat diikuti pada bab lain pada buku ini.

C. Air Service

Yang dimaksud dengan air service disini adalah air yang dipakai untuk pelayanan umum yang ada dilingkungan PLTU Paiton, baik untuk keperluan unit, kantor taupun untuk pemadam kebakaran. Air yang dipakai adalah air sumber (Klontong), langsung tanpa ada proses pengolahan awal. Air yang diambil dari sumber Klontong ditampung dalam tangki penampung air (Well Water Tank/ WWT) kemudian ditransfer ke tangki service dan dibagi kedalam system pemakaian air service yang ada.

Khusus untuk keperluan air sanitari, sebelum ke pemakaian terlebih dahulu diinjeksi Chlorine/ Hypochlorite sehingga bebas dari kumankuman dan jasad renik lainnya.

Didalam buku ini hanya akan dibahas tentang air proses dan sarana pengolahan yang ada pada unit Pembangkitan Paiton.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



- **AIR PROSES**

Urutan system pengolahan air dimulai dari pembuatan air bebas mineral sampai dengan pemakaian air didalam siklus Air-Uap PLTU Paiton. Pengolahan air proses dibagi menjadi 2 (dua) system, yaitu :

1. EXTERNAL SISTEM
2. INTERNAL SISTEM

- **EXTERNAL SISTEM**

Adalah system yang berfungsi untuk membuat air bebas mineral yang biasa kita kenal dengan Water Treatment Plant (WTP) yang dilakukan diluar siklus air proses. Water Treatment Plant terbagi lagi menjadi 2 (dua) system, yaitu :

- **Pre Water Treatment**
- **Demineral Plant o Pre Water Treatment**

Air dari sumber klontong dimungkinkan masih terdapat partikel-partikel Lumpur yang bisa menghambat proses pengolahan air murni (demineral) yang akan dilakukan.

Untuk itu perlu dilaksanakan pre treatment water.

Sistem ini terdairi dari peralatan-peralatan sebagai berikut :

- **CLARIFIER**

- Jumlah : 2 bh (A & B)
- Kapasitas : 2 x 126 m³/ jam
- Diameter : 10,8 m



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



-
- Tinggi : 4,0 m
 - Konstruksi : Carbon steel
 - Tekanan Ops. : Atmospheric
 - Temp. Ops : 60 ° C
 - GRAVITY FILTER
 - Jumlah : 4 bh (A, B, C & D)
 - Kapasitas : 4 x 63 m³/ jam
 - Diameter : 3,6 m
 - Tinggi : 3,8 m
 - Konstruksi : Carbon steel
 - Filter Media : Sand, Antracite, Gravel
 - Tekanan Ops. : Atmospheric
 - Temp. Ops : 60 ° C
 - PERLENGKAPAN INJEKSI KIMIA
 - a. Injeksi Alum
 - Alum storage silo kapasitas : 7 m³
 - Alum melumetric feeder kapasitas : 15 Kg/ jam
 - Alum mixing tank kapasitas : 6,6 m³
 - Alum mixer kecepatan : 1450 rpm
 - Alum dosing pump (4 bh) kapasitas : 4 x 0,035 liter/ det.
 - b. Injeksi Lime
 - Lime storage silo kapasitas : 29,3 m³



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



- Lime Gravimetric feeder kapasitas : 75,6 Kg/ jam
 - Lime mixing tank kapasitas : 26 m³
 - Lime mixer kecepatan : 1450 rpm
 - Lime dosing pump (2 bh) kapasitas : 2 x 0,47 liter/ det. c.
- Injeksi Ferrix Chlorite, FeCl₃
- FeCl₃ surge hopper kapasitas : 100 liter
 - FeCl₃ mixing tank kapasitas : 3 m³
 - FeCl₃ mixer kecepatan : 1450 rpm
 - FeCl₃ dosing pump (2 bh) kapasitas : 2 x 0,006 liter/ det.

d. Filter Backwash Pump

- Jumlah : 2 (dua) buah
- Kapasitas : 70,6 liter/ det.
- Head : 2 Barg

➤ Urutan Kerja Pre Water Treatment

Prinsip kerja prewater treatment ini adalah proses penjernihan yang terdiri dari pengendapan dan penyaringan, dengan urutan kerja sebagai berikut :

1. Bahan baku air tawar yang berasal dari sumber klontong yang berjarak ± 10 KM dari lokasi PLTU ke arah Situbondo. Dari sumber klontong air dipompa ke lokasi PLTU dimasukkan ke tangki penampung air sumber (Well Water Tank/ WWT) dengan kapasitas 5000 m³.
2. Dari tangki penampung well water, air dipompakan dan dimasukkan ke tangki service yang berlokasi diatas (dekat GI Paiton) dengan ketinggian ± 10 m dari level tanah PLTU. Selanjutnya air dialirkan ke Clarifier tanpa menggunakan pompa/ cukup dengan gaya gravitasi.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

Didalam Clarifier ini diinjeksikan bahan koagulan berupa Alumunium Sulfat (alum) atau Ferri Chloride + Lime.

3. Didalam Clarifier akan terjadi proses Koagulasi sehingga terjadi pemisahan antara air jernih dengan gumpalan-gumpalan zat padat. Air jernih akan mengumpul pada bagian samping sedangkan endapan akan mengumpul pada bagian tengah bawah. Air jernih dikeluarkan lewat pengumpul air dibagian samping dari dinding Clarifier dan endapan dikeluarkan dari bagian bawah tangki Clarifier.

4. Air jernih keluar dari clarifier masuk kedalam Gravity Filter yang berisi saringan pasir. Air yang keluar dari saringan ini merupakan air yang sudah jernih, bebas dari sisa-sisa gumpalan endapan yang terbentuk pada clarifier.

5. Sebagai penampung akhir dari produksi Prewater Treatment ini adalah Bak Penampung Air Jernih (Water Treatment Clear Well) siap untuk diolah lebih lanjut pada sitem Demineral Plant.

Air jernih (clear well) hasil pengolahan prewater treatment selain sebagai bahan baku pembuatan Air Bebas Mineral juga sebagian dipakai sebagai air untuk kebutuhan sanitary. Untuk kebutuhan sanitary ini air dari clear well dipompa ke portable water tank dengan diinjeksi bahan desinfactan (Sodium Hypochlorite).

➤ DEMINERAL PLANT

Fungsi dari system ini adalah sebagai pengolah air baku yang dihasilkan oleh prewater treatment untuk menghasilkan air bebas mineral (Demineral Water)



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



sehingga memenuhi syarat sebagai air make-up untuk keperluan siklus Air – Uap pada PLTU.

Sistem ini terdiri dari peralatan-peralatan utama, antara lain :

☐ FILTERED WATER TRANSFER PUMP

- Jumlah : 2 buah
- Kapasitas : 2 x 30 liter/ det.
- Head : 40

☐ STRONG ACID CATION EXCHANGE

- Jumlah : 2 buah
- Kapasitas : 2 x 30 liter/ det.
- Diameter : 3,35 m
- Tinggi : 3,0 m
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined
- Tekanan Ops. : 10 Barg
- Temp. Ops : 60 ° C

☐ DECARBONATOR

- Jumlah : 2 buah
- Kapasitas : 2 x 30 liter/ det.
- Diameter : 1,68 m
- Tinggi : 4,7 m
- Break Tank : 2 x 10 m³
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined
- Tekanan Ops. : Atmospheric
- Temp. Ops. : 60 ° C

-



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



☐ STRONG BASE ANION EXCHANGE

- Jumlah : 2 buah
- Kapasitas : 2 x 30 liter/ det.
- Diameter : 3,5 m
- Tinggi : 4,3 m
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined
- Tekanan Ops. : 10 Barg
- Temp. Ops : 60 ° C

☐ MIX BED ION EXCHANGE

- Jumlah : 2 buah
- Kapasitas : 2 x 30 liter/ det.
- Diameter : 2,2 m
- Tinggi : 3,0 m
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined
- Tekanan Ops. : 10 Barg
- Temp. Ops : 60 ° C

☐ DEMIN WATER STORAGE TANK

-Jumlah : 2 buah

- Kapasitas : 2 x 1800 m³

☐ RESIN PENUKAR ION

- Resin Kation : Jenis STRONG ACID CATION/ SAC

Volume 13,25 m³; 3% loss/ year

- Resin Anion : Jenis STRONG BASE ANION/ SBA

Volume 20,50 m³ ; 5% loss/ year

- Cation mixbed : Volume 2,30 m³ ; 3% los/ year -

Anion mixbed : Volume 3,40 m³ ; 5% loss/ year.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



➤ PERLENGKAPAN REGENERASI :

ACID STORAGE TANK

- Jumlah : 1 buah
- Kapasitas : 118 m³
- Diameter : 5,2 m
- Tinggi : 5,7 m
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined

ACID REGENERANT DAY TANK

- Jumlah : 1 buah
- Kapasitas : 12,5 m³
- Diameter : 2,45 m
- Tinggi : 2,8 m
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined

CAUSTIC STORAGE TANK

- Jumlah : 1 buah
- Kapasitas : 108 m³
- Diameter : 5,0 m
- Tinggi : 5,7 m
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



CAUSTIC REGENERANT DAY TANK

- Jumlah : 1 buah
- Kapasitas : 10,8 m³
- Diameter : 2,35 m
- Tinggi : 2,65 m
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined

CAUSTIC HOT WATER TANK

- Jumlah : 1 buah
- Kapasitas : 102 m³
- Diameter : 4,45 m
- Tinggi : 6,7 m
- Material : Carbon Steel, Rubber Lined
- Tekanan Ops. : Atmospheric
- Temp. Ops. : 100 ° C

CAUSTIC DILUTION PUMP

- Jumlah : 2 buah
- Kapasitas : 2 x 11 liter/ det.

DEMIN REGENERATION PUMP

- Jumlah : 2 buah
- Kapasitas : 19,4 liter/ det.
- Head : 3,5 Barg



➤ URUTAN KERJA DEMINERAL PLANT

Prinsip kerja Demineral Plant adalah teknik penukar ion, dimana ion yang terkandung dalam air baku / air tawar ditukar dengan ion yang terkandung didalam resin. Apabila resin telah melaksanakan operasi dalam jangka waktu tertentu maka resin akan mengalami kejenuhan sehingga perlu dilaksanakan Regenerasi untuk mengembalikan resin kedalam kondisi siap operasi.

Urutan kerja demineral plant terdiri dari dua bagian :

1. Proses Operasi
2. Proses Regenerasi

□ PROSES OPERASI

- a. Air baku masuk kedalam penukar Cation maka akan terjadi proses penukar kation (ion muatan positif) dimana Cation (M^{+}) yang terkandung didalam air akan diserap oleh resin kation dan ditukar dengan ion Hydrogen (H^{+}) yang berasal dari resin kation dengan reaksi sebagai berikut :



$R-H$ = Resin Kation

MX = Mineral yang terkandung didalam air

$R-M$ = Resin yang mengikat mineral Kation

HX = Asam mineral yang terbentuk setelah air melewati resin

Kation



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

Contoh mineral Kation (M^{+}) = Ca^{++} , Mg^{++} , dsb

Contoh mineral Anion (X^{-}) = SO_4^{-} , Cl^{-} , CO_3^{-} , dsb

Contoh rumus mineral (MX) = $CaSO_4$, $CaCl_2$, $MgCO_3$

Contoh Asam mineral (HX) = HCl , H_2SO_4 , H_2SO_3 , dsb

Dengan persamaan reaksi diatas dapat dijelaskan bahwa sebelum melewati resin Kation air masih mengandung mineral (MX), setelah melewati resi Kation didalam air akan terbentuk Asam mineral (HX).

Dengan timbulnya (HX) ini biasanya akan menyebabkan air keluar dari resin Kation bersifat asam.

- b. Air keluar dari bejana Kation kemudian masuk ke dekarbonator tower. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan gas CO_2 yang

sebagian terbentuk dari peruraian Asam Carbonat (H_2SO_3) yang terbentuk dari timbulnya asam mineral (HX) pada bejana kation.

2.8 BAGIAN UTAMA PLTU

1. Boiler

Boiler atau dikenal dengan sebutan Pesawat Tenaga adalah pesawat uap yang berfungsi untuk tempat memproduksi uap. Produksi Uap dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk keperluan Industri, untuk pemanas dan untuk Unit Pembangkit Listrik.

Boiler PLTU

Adalah peralatan utama / Vital disamping peralatan vital lainnya yaitu Turbin, Generator dan Transformator.

Boiler PLTU merupakan sarana transformasi energi thermal dari proses pembakaran bahan bakar menjadi Energi Potensial Uap. Uap yang dihasilkan



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

umumnya uap bertekanan tinggi 90 bar sampai 200 Bar, dan ada juga sampai tekanan Superkritis 225 Bar yang disebut Once Through Boiler. Untuk Boiler yang digunakan pada PLTU UP Paiton bisa menghasilkan uap kering atau uap berpotensi yaitu maksimal tekanan 169kg/cm^2 dan temperature sampai 540°C .

Bagian-bagian utama Boiler :

1. Water Wall, adalah bagian Boiler yang terdiri dari pipa-pipa dipasang berjajar membentuk dinding Ruang bakar (Furnace). Water Wall dipasang Vertikal untuk tipe Boiler Vertikal yang bagian bawahnya dihubungkan dengan Header bagian bawah (Lower Header), sedangkan ujung pipa bagian atas dihubungkan dengan Header bagian atas (Upper Header) yang berhubungan dengan Steam Drum. Energi panas dari proses pembakaran bahan bakar di Ruang bakar sebagian besar diserap oleh Water wall ini. Pada Water Wall ini air mendapatkan pemanasan hingga menjadi uap jenuh (Saturated Steam) dan uap terkumpul di Steam Drum. Waterwall ini terdiri pipa penaik (Riser Tube) dan Pipa penurun (Down comer Tube) untuk membentuk sirkulasi Air. Pada disain Boiler, sirkulasi air ini ada yang mengandalkan sirkulasi alam (Natural Circulation) karena perbedaan suhu air, dan ada juga menggunakan sirkulasi paksa (dengan menggunakan pompa) seperti Boiler UP Paiton, dimana mempunyai sifat Rapid Steam Generating. Disain Pipa pada sekitar level Burner di disain Riple Tube (bila dipotong penampangnya seperti Ulir drill) hal ini untuk membentuk aliran Turbolensi sirkulasi air, untuk menghindari pecahnya pipa karena overheating.

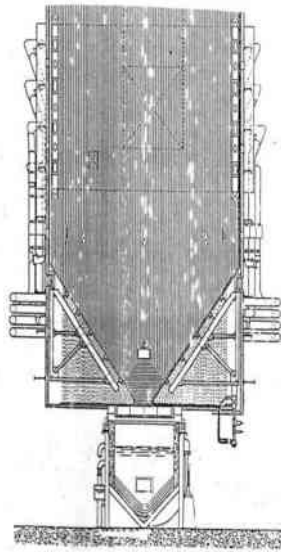


LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

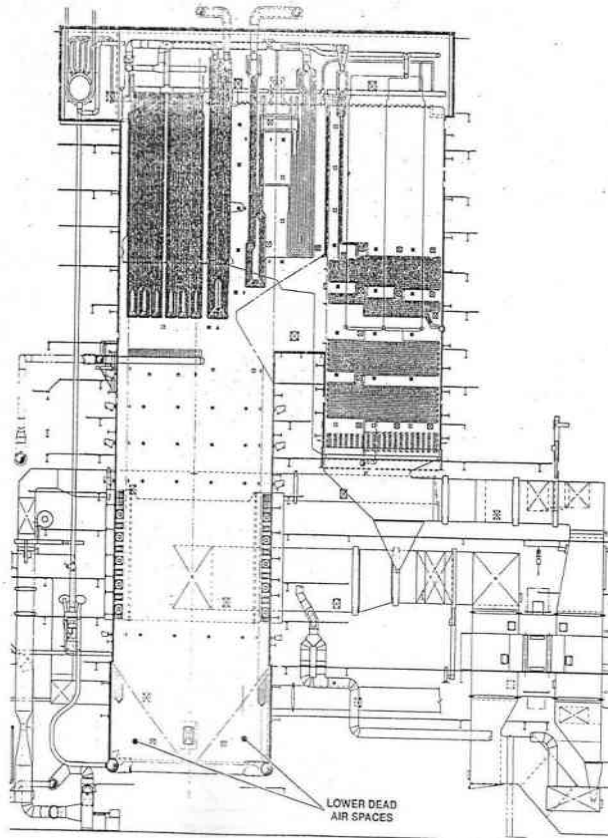
PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

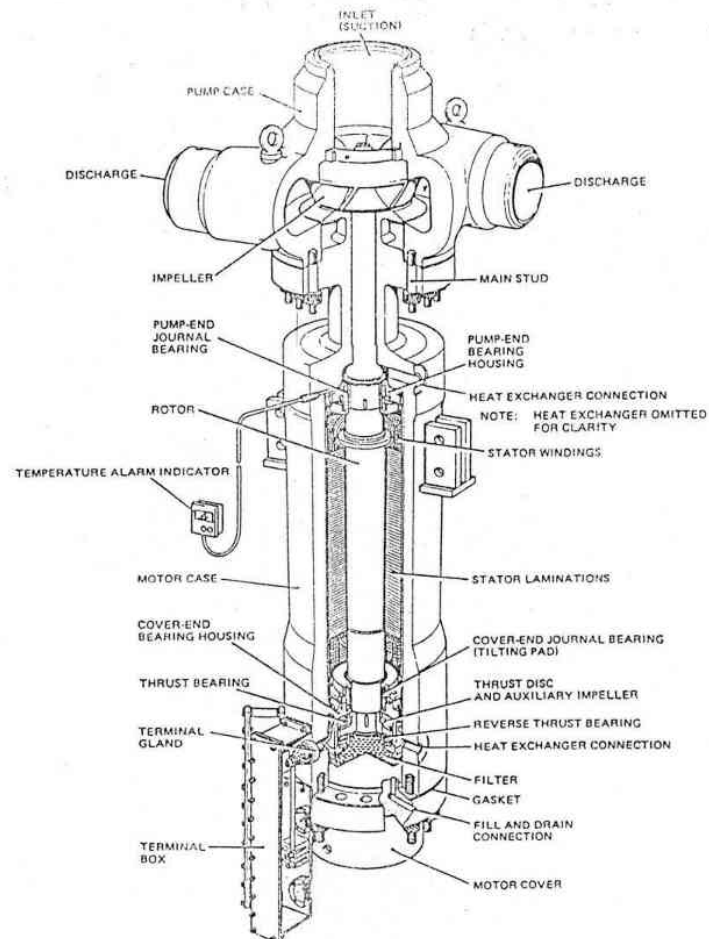


Gambar 2 14 Pipa Water Wall atau Wall Tube



Gambar 2 15 Penampang Boiler

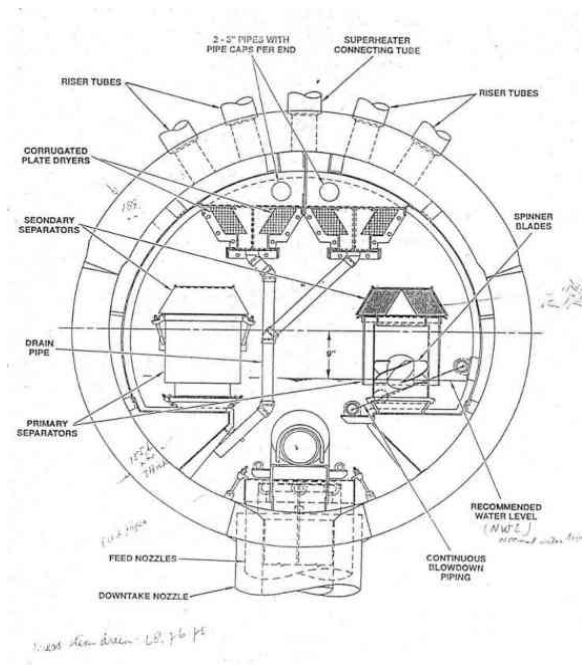
Boiler ini banyak sekali peralatan bantu atau komponen yang melengkapi Boiler itu sendiri. Hal ini agar menciptakan set point atau Tujuan Perusahaan untuk menghasilkan Uap yang bisa menghasilkan Uap berpotensi yang diinginkan.



Gambar 2 16 Boiler Water Circulating Pump (BWCP)

2. **Steam Drum**, adalah penampung uap jenuh hasil proses pemanasan air dan air pengisi. Steam Drum mempunyai peralatan pemisah (Sparator) Uap yang berfungsi memisahkan Uap jenuh dengan butiran air, dimana uap yang lolos dari proses pemisahan di alirkan ke Superheater untuk dipanaskan lanjut. Air pengisi yang masuk ke Steam Drum ditempatkan pada bagian bawah yang dekat dengan saluran menuju Down comer dimana suhunya relatif lebih dingin. Air yang panas ini masih belum bisa masuk menuju pemanas lanjut, akan dialirkan kembali melewati pipa Down Commer. Air akan menuju ke Lower Header yang diberi tekanan oleh Pompa BCWP (Boiler Circulating Water Pump, untuk menuju Wall Tube agar mendapatkan panas dari Api Pembakaran. Dengan 3 tahapan yaitu:

- Radiasi - Conduksi - Conveksi



Gambar 2 17 Bagian dalam Steam Drum



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

3. Superheater, adalah deretan pipa pemanas uap jenuh (Saturated Steam) menjadi menjadi Super heat Steam. Super heater ada beberapa tingkatan sehingga suhu Uap mengalami kenaikan pada tingkatan tersebut. Uap dari Steam drum masuk ke header Superheater tingkat pertama Low temperature Superheater (LTSH) yang lokasinya diatas Economizer, selanjutnya masuk ke Header Primary Superheater. Primary Super heater lokasinya di bagian atas Ruang bakar. Uap keluaran dari Primary Superheater terkumpul di Header dimana ditempatkan pengontrol suhu uap (Desuperheater). Desuperheater Spray mengambil dari High Stage BFP. Selanjutnya uap masuk ke Scunday Superheater yang lokasinya berdampingan dengan Primary Superheater. Uap keluaran dari Scunday Superheater (Final Superheater), adalah Uap kering yang berkualitas (Super heat), mempunyai Energi tinggi, sesuai yang diperlukan untuk menggerakkan Turbin, dengan tekanan 169 Kg/Cm^2 dan Suhu 540°C .

4. Reheater Tube, adalah susunan pipa pemanas untuk memanaskan ulang Uap dari keluaran HP Turbines yang suhunya kira-kira 350°C dan tekanannya 42 Kg/Cm^2 di panaskan kembali sehingga suhunya menjadi 540°C pada tekanan tetap. Untuk mengontrol suhu Uap diberikan DeSuperheater Spray dari BFP Low Stage.

5. Economizer berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke Steam Drum. Pemanasan air pengisi pada Economzer memanfaatkan/ menggunakan energi panas Gas bekas, yang dapat meningkatkan Effisiensi Boiler. Lokasi penempatan Economizer berada dibawah LTSH.



➤ **Desain Ruang Bakar (Furnace) :**

Disain ruang bakar Boiler ada dua macam yaitu Ruang bakar positif dan Ruang bakar Negatif.

Disain Ruang bakar positif tidak dilengkapi peralatan Induced Draft Fan (IDF), sedangkan Ruang Bakar Negatif dilengkapi peralatan ID Fan untuk mengontrol tekanan Ruang bakar agar tetap negatif. Pengertian Ruang bakar positif adalah tekanan udara / Gas dalam ruang bakar lebih besar dari tekanan udara luar (Ambien) yang besarnya antara 150 – 400 mm WC. Sedangkan Ruang Bakar Negatif adalah tekanan udara/ Gas dalam Ruang bakar lebih kecil dari tekanan udara ambien besarnya antara -5 s/d - 15 mm WC. Tekanan Ruang bakar tidak boleh berbeda jauh dari tekanan yang di ijinakan karena bisa merubah bentuk Ruang bakar menjadi menggelembung atau melempet.

Dudukan/Supporting yang mendukung/menopang Boiler tidak di buat sambungan mati (Fix) akan tetapi bisa Sliding untuk mengakomodasi pemuaian ketika Boiler Operasi, dan penyusutan ketika Boiler di Stop.

➤ **Desain penempatan peralatan Pembakar (Burner) :**

Penempatan peralatan pembakar (Burner) ada beberapa macam, diantaranya :

- a. Front Burner (Burner ditempatkan di bagian muka Boiler)
- b. Rear Burner (Burner di tempatkan disisi belakang)
- c. Front & Rear Burner (Burner di tempatkan disisi muka dan belakang)
- d. Corner Burner (Burner ditempatkan dibagian keempat pojok Boiler), seperti di UP Paiton.

Susunan level burner menggunakan abjad atau penomoran.

Di Up Paiton menggunakan abjad.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Susunan level burner menggunakan abjad atau penomoran. Di Up Paiton menggunakan abjad.

Level A artinya Level burner paling atas.

Level B artinya Level Burner dibawah level A dan seterusnya sampai level terbawah (Level E)

Sedangkan level AB adalah level antara Level A dan Level B, dimana disini ditempatkan Burner penyulut (Oil Burner). Di UP Paiton Oil Burner ditempatkan di level BC, Level CD dan Level DE (tiga level Oil Burner), sedangkan dilevel AB tidak ada.

☐ **Pengaman Boiler :**

Boiler di lengkapi peralatan pengaman mekanik dan electronic. Peralatan tersebut adalah :

- a. Safety Valve, yang bekerja membuka membuang Uap bila Boiler terjadi tekanan lebih.
- b. Drum Level mekanik dan electronic.
- c. Peralatan Electronic mengetriapkan Boiler (MFT). Peralatan ini akan mengetriapkan Boiler

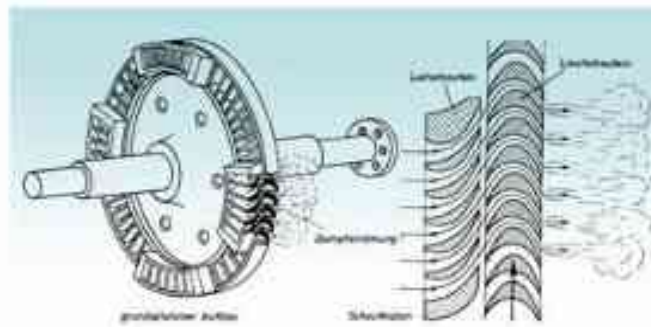
(sistim pembakaran padam, yaitu Coal Feeder trip dan Mill Trip) bila terjadi :

- Tekanan Furnace High/low.
- Drum level High/low
- Kedua ID Fan Trip □ Kedua Fdfan Trip
- Kedua PA Fan Trip
- Loose of Power Control

Pada kondisi ini akan sangat rawan terjadi ledakan di Mill dan terjadi kebakaran karena didalamnya masih ada sisa Pulverizer. Bila terjadi indikasi kebakaran Operator harus segera mengoperasikan Steam Purging System.

2. Turbin

Turbin Uap adalah mesin penggerak mula, yang mengubah Energi Potensial Uap menjadi Energi mekanik (Energi Gerak Putar poros)



Gambar 2.18 Single Stage Turbin

Pengertian Energi Potensial Uap adalah direpresentasikan dalam property (sifat) Uap yang menggerakkan Turbin, dalam hal ini sifat uap adalah : Tekanan, Temperatur, Inthalpy. Sedangkan Energi gerak putar Poros adalah besaran Momen Putar yang ditimbulkan oleh Gaya Dorong Uap pada Sudu Gerak Turbin.

Tranformasi Energi pada Sudu gerak Turbin adalah perubahan Energi Kinetik (kecepatan)Uap yang masuk dan keluar sudu yang di representasikan dengan persamaan :

$$\text{GDP} = \frac{1}{2} m (V_1^2 - V_2^2)$$

Dimana : GDP adalah Energi karena gaya dorong uap pada sudu gerak

m = masa uap yang mengalir pada suhu



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



$V1$ = Kecepatan uap masuk sudu

$V2$ = Kecepatan uap keluar sudu

Akan tetapi persamaan diatas tidak digunakan untuk penghitungan tranformasi energi uap pad Turbin karena kesulitan penerapannya / penghitungannya dan yang umum di gunakan untuk penghitungan Tranformasi Energi uap pada Turbin ialah Head Drop Inthalpy. Secara teoritis Energi Gerak Putar Poros Turbin persatuan waktu dihitung dengan persamaan :

$EG = m (H1-H2)$ dimana : EG =

Energi Gerak Putar Poros

m = Masa uap mengalir ke Turbin persatuan waktu $H1$ =

Inthalpy Uap masuk Turbin

$H2$ = Inthalpy Uap bekas menuju Condensor

Sumber Handbook P Syliyakin Steam Turbines Rusia

□ JENIS-JENIS TURBIN UAP

Turbin uap mempunyai bermacam-macam jenis sesuai dengan peruntukannya. Apabila digunakan untuk penggerak daya kecil lebih disukai tingkat tunggal sampai tiga tingkat. Akan tetapi bila untuk menggerakkan daya yang besar lebih disukai turbin multi stage (neka tingkat) sampai Tandem Compound.

Jenis-jenis Turbin Uap dapat digolongkan atas dasar sebagai berikut :

1. Berdasarkan proses transformasi Energi Uap :
 - a. Turbin Impuls, yaitu turbin yang Expansi uap terjadi pada sudu tetapnya. Turbin Impuls juga ada beberapa macam diantaranya:
 - Turbin Impuls bertingkat Kecepatan
 - Turbin Impuls bertingkat tekanan



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



- Turbin Impuls kombinasi tingkat kecepatan dan tingkat tekanan.
- b. Turbin Reaksi, yaitu turbin yang Expansi Uap terjadi pada sudu tetap dan sudu jalan.
- c. Turbin Kombinasi (Impuls-Reaksi)

Turbin Impuls dan Turbin Reaksi dapat dibedakan secara nyata adalah bentuk profil sudunya baik sudu tetap maupun sudu jalan. Dalam gambar terlihat profil sudu dari macam – macam jenis turbin tersebut. Khusus Turbin Kombinasi Impuls-Reaksi sudu jalan berbentuk Fortek (sudu di puntir) sehingga pada pangkal sudu berprofil sudu impuls sedangkan bagian tengah hingga ujung sudu berprofil sudu reaksi.

2. Berdasarkan Tekanan Uap Keluar Turbin :
 - a. Turbin Back Pressure
 - b. Turbin Condensing
3. Berdasarkan Tekanan Uap masuk Turbin :
 - a. Turbin Tekanan Super Kritis (Super Critical Pressure Turbines)
 - b. Turbin Tekanan Tinggi (High Pressure Turbines)
 - c. Turbin Tekanan Menengah (Intermediate Pressure Turbines)
 - d. Turbin Tekanan Rendah (Low Pressure Turbines)
4. Berdasarkan pengaturan Uap masuk Turbin :
 - a. Turbin Pemasukan penuh (Full Admission Turbines) : Uap yang masuk turbin melalui Katup masuk pada posisi buka penuh (full Open)/posisi pembukaannya tetap sedangkan pengaturan daya turbin dengan cara menaikkan tekanan uap utama yang menyebabkan kenaikan masa



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

alir uap yang masuk ke Turbin. Hal ini menyebabkan kenaikan/ penurunan daya Turbin fungsi dari tekanan Uap masuk. Turbin semacam ini juga dikenal dengan sebutan Sliding Pressure Turbines.

b. Turbin Pemasukan Parsial (Partial Admission Turbines) : Tekanan Uap Utama adalah konstan, sedangkan menaikkan/menurunkan daya Turbin dengan cara mengatur laju alir Uap ke Turbin. Pengaturan Laju air Uap ke Turbin dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengendalian Throtling Valve dan dengan pengendalian Nozles.

5. Berdasarkan jumlah tingkat sudu :

- a. Turbin tingkat tunggal (Turbin Delapal) yaitu turbin yang mempunyai satu kaskada sudu jalan.
- b. Turbin Multi Stage : Turbin yang mempunyai tingkat banyak.

□ STEAM TURBINES PT PJB UNIT PEMBANGKITAN PAITON

Konstruksi Turbin Uap :

Adalah Turbin buatan Toshiba Japan yang mempunyai spesifikasi seperti yang tertera pada name plate Turbin tersebut . Turbin terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian yang berputar yang disebut Rotor Turbin. Sedangkan bagian yang tidak berputar disebut Stator Turbin. Bagian-bagian yang berputar adalah Poros Turbin, Moving Bladz (Sudu Gerak),

Sedangkan bagian- bagian Turbin yang tetap adalah Inner Casing dan Fix Bladz (Sudu tetap) juga disebut Diaphragm bladz. Fix Bladz mengikat/diikatkan secara ketat pada Inner Casing Turbin.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

TC4F adalah kode Tandem Compound 4 Flow Exhaust Steam yang menuju Condensor. Turbin terdiri dari 3 Cylinder yaitu :

-1 Cylinder (Casing) berisi High Pressure Turbines

(HP Turbines) dan Intermediate Pressure turbines (IP Turbines). Uap utama masuk ke HPTurbines keluarannya menuju ke Reheater.

Setelah Uap mendapatkan energi panas dengan kenaikan temperature 540 deg.C. dialirkan ke IP Turbines.

-2 Cylinder (Casing) untuk Low Pressure Turbines

(LP Turbines) A dan B. Masing-masing Cylinder mempunyai 2 Unit kaskada tingkat . Jadi Lp Turbines A dan B jumlahnya 4 unit kaskada tingkat.

Pengertian 4 Flow Exhaust Steam adalah LP Turbines A dan

B masing-masing mempunyai 2 Exhaust Steam ke Condensor. LP Turbines A dan B menerima uap bekas dari IP Turbines melalui Pipa Crossover. HP Turbines mempunyai Fix bladz dan moving bladz 8 set (mempunyai 8 tingkat), Tingkat pertama (First Stage) disebut Curtis Bladz karena bentuk profil sudunya sudu Curtis. IP Turbines mempunyai 6 set Fix bladz dan moving bladz. LP Turbines A dan B terdiri 4 kaskada tingkat, masing-masing kaskada tingkat terdiri dari 6 set Fix bladz dan moving bladz. Jadi LP Turbines A dan B mempunyai 4 X 6 set Bladz, sehingga Turbin keseluruhan mempunyai 38 set Bladz.

Tekanan Uap Utama masuk Turbin di bedakan atas :

- a. Fix Prewssure 70 Kg/Cm2 dan pada putaran Turbin 3000 RPM pada saat Start Turbin sebelum di bebani daya hingga dibebani daya sebesar 30 % (120 MW).Pengaturan keluaran daya Turbin dilakukan dengan Throtling Control Valve.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

- b. Sliding Pressure, yaitu tekanan uap utama dinaikkan dari 70 Kg/Cm² hingga 169 Kg/Cm² dan daya turbin bertambah sebagai fungsi dari kenaikan tekanan uap tersebut dari 120 MW menjadi 90 % beban turbin (320 MW). Pengaturan keluaran daya Turbin dilakukan dengan menaikkan tekanan uap utama, sedangkan pembukaan Control Valve relative tetap.
- c. Fix Pressure, yaitu tekanan uap utama dijaga konstan 169 Kg/Cm² dan keluaran daya Turbin dinaikkan dari 320 MW sampai beban penuh 100 % (400 MW).

Pengaturan putaran Turbin dan pembebanan dilakukan oleh Governor Valve dan Control Valve yang pengaturannya dilakukan oleh System pengaturan “Digital Electrical Hydraulic Control” (DEHC). Poros Turbin ditopang oleh bantalan (Journal Bearing) dan gaya aksial poros di tahan oleh Thrust Bearing. Turbin secara keseluruhan dilengkapi peralatan Bantu dan sistim pengaman antara lain :

a) Peralatan Bantu :

- Governor yang berfungsi untuk mempertahankan putaran turbin pada putan kerjanya (3000 RPM)
- Main Stop Valve (Katup Utama penutup Cepat) untuk HP Turines dan Combined Reheat Valve (CRV) yang di gerakkan DEHC System.
- Throttle Vave dan Governing Valve, yang mengatur jumlah aliran uap masuk ke Turbin.
- Turning Gear adalah unit peralatan yang dipergunakan untuk memutar Turbin ketika awal sebelum start Up Unit PLTU



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

sampai Rolling Turbin dan proses pendinginan ketika Shut Down Turbin.

- Sistim perapat Poros (Gland Labyrinth System), sistim peralatan untuk mencegah bocornya uap keluar lewat celah poros pada HP Turbines dan masuknya udara luar pada LP Turbines.
- Condensor untuk mengkondensasikan uap bekas Turbin.
- Vacuum Breaker, peralatan berupa katup untuk menghubungkan Ruang Condensor dengan udara luar ketika Turbin tidak beroperasi, dan menutup ketika ruang kondensor divacumkan (Vacuum Up) ketika akan rolling Turbin.
- Sistim pelumasan, adalah sistim minyak pelumas untuk pelumasan Bearing dan fluida kerja Hydraulic Control System. Sistim ini mempunyai tiga macam pompa yaitu :

1) Turning Gear Oil Pump (TGOP), adalah pompa minyak untuk sistim pelumasan Bearing Turbin yang harus dioperasikan sebelum Turning Gear Operasi. Pompa ini mempunyai tekanan pemompaan rendah kira-kira $3,2 \text{ Kg/Cm}^2$ yang hanya cukup untuk sistim pelumasan Bearing dan daya motor listrik untuk pompa relative kecil.

2) Auxiliary Oil Pump (AOP) adalah Pompa minyak pelumas yang harus beroperasi ketika akan Rolling Turbin (Speed Up). Dengan beroperasinya Auxiliary Oil Pump, TGOP secara auto akan stop karena tugas pemompaan minyak pelumas bearing telah diambil alih oleh AOP. Auxiliary Oil Pump mempunyai tekanan pemompaan lebih tinggi dari TGOP (kira-kira 14 Kg/Cm^2). AOP disamping untuk sistim pelumasan Bearing juga dipergunakan untuk sistim penggerak Hydraulic, karena sistim pembukaan katup- katup Uap Turbin menggunakan tenaga Hydraulic.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

3) Turbines Main Oil Pump (MOP), adalah Pompa Minyak yang digerakkan oleh Poros Turbin. Ketika putaran Speed Up telah mencapai kira-kira 70 % putaran nominal, tekanan pemompaan MOP telah cukup menggantikan fungsi AOP. Main Oil Pump (

MOP) dilengkapi Boorster Pump yang membantu kerja MOP.

Bilamana putaran Turbin telah mencapai putaran nominalnya (3000 RPM), maka AOP bisa di stop.

Fungsi minyak pelumas pada bearing sangat penting karena bearing turbin menopang bobot Rotor Turbin yang besar. Pelumasan memberikan lapisan “antara” (gap) pada permukaan bidang kontak bearing dengan poros, untuk mengangkut/membuang kotoran agar tidak menggores permukaan bidang tumpuan bearing (babit metal), serta untuk membuang panas akibat gesekan.

Sistim pelumasan juga dilengkapi dengan peralatan Oil Conditioner yang berfungsi menjaga kondisi minyak agar tetap bersih dari kotoran.

b) Peralatan / Relay pengaman untuk mengetriapkan Turbin.

- Peralatan pengaman Over speed Turbin Trip.
- Vacuum Low Turbin Trip
- High Thrust bearing Turbin Trip
- Low Pressure Oil Turbin Trip
- High Vibrasi Turbin Trip
- Explosive Plate (Diaphragma breake).

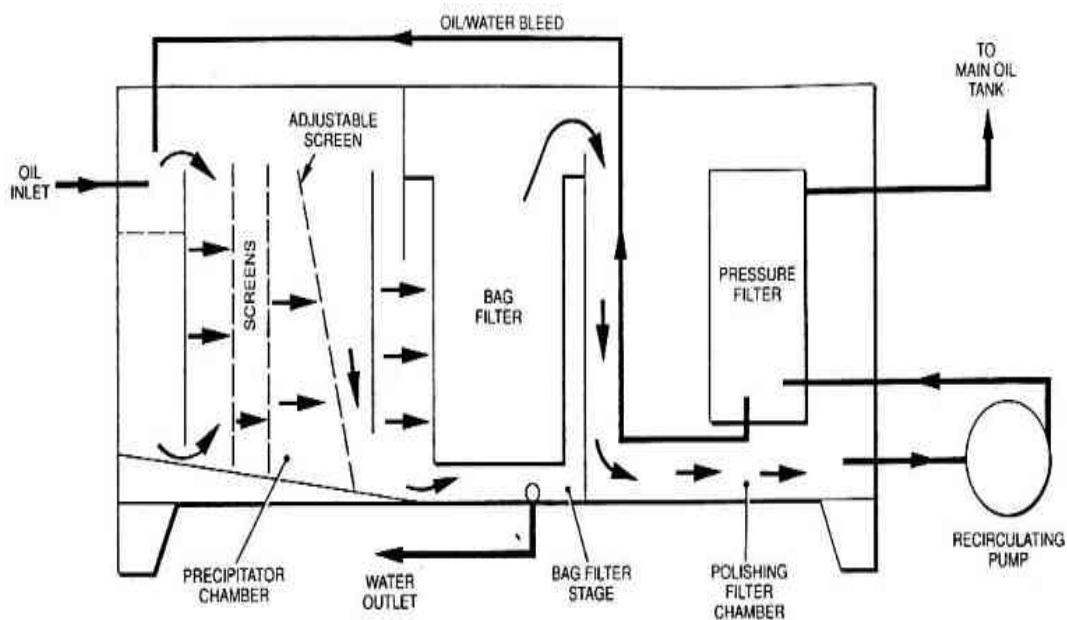
c) Peralatan Instrumen Detector :

Deteksi Vibrasi

Deteksi Differential Expansion Rotor Turbin dan Casing Turbin.

Deteksi Temperatur metal (Casing & Rotor) Deteksi

Excentricity Rotor & Stator Turbin.



Gambar 2 19 Oil Conditioning Turbines

□ MACAM-MACAM KERUGIAN PADA TURBIN

Dalam Operasinya Turbin Uap ada kerugian-kerugian Transformasi Energi (losses). Kerugian-kerugian ini secara langsung menyebabkan berkurangnya Energi bangkitan dari Turbin tersebut karena sebagian Energi Uap tidak terkonversi menjadi Energi mekanik Turbin. Bila kerugian-kerugian ini cukup besar nilainya maka turbin beroperasi tidak Efisien. Memang kerugian tidak bisa dihindari, namun upaya kita hanya bisa meminimalkan. Kerugian-kerugian tersebut diidentifikasi sebagai berikut :



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

- a. Kerugian karena Throtling Uap masuk ke Turbin terutama pada Throtling Valve ketika operasi Operasi Start Turbin dan beban rendah.
- b. Kerugian karena gesekan uap pada Nozle dan sudu (Fix bladz dan Moving bladz)
- c. Kerugian karena bocoran uap pada perapat tiap-tiap labirynth.
- d. Kerugian karena Turbolensi Uap karena putaran Rotor Turbin
- e. Kerugian Karena Kebasahan uap terutama pada sudu akhir LP Turbines.

Besaran kerugian pada proses trotling dan lain-lain tersebut di atas ini di ilustrasikan seperti gambar berikut :

Uap Utama yang masuk ke Turbin mempunyai Inthalpy H_0 akan berkurang sampai menjadi H_0' . Upaya kita yang nyata untuk meminimalkan kerugian-kerugian tersebut diatas adalah melakukan prosedur operasi dan pemeliharaan yang baik. Ketika kita mengoperasikan Turbin dengan beban rendah atau Start Turbin akan terjadi proses Throtling uap masuk Turbin yang memberikan andil pada terjadinya kerugian. Pada permukaan sudu yang dilewati Uap harus dijaga kebersihannya licin dan halus. , jangan ada kerak-kerak yang melekat pada permukaan sudu karena memberikan andil pada kerugian gesekan Uap. Begitu pula pada sistim Trap pada Steam Line yang menuju Turbin harus bisa bekerja dengan baik agar air pengembunan uap yang masuk ke Turbin bisa terbuang. Terbawanya air masuk ke sudu Turbin bisa menyebabkan kerusakan sudu (permukaan dan punggung sudu) menjadi bopeng karena tumbukan air kondensasi.

Kerusakan akibat ini yang lebih serius bila menyebabkan Vibrasi tinggi karena Unbalance.

□ PUTARAN KRITIS POROS TURBIN



Pembahasan ini penting disampaikan karena berhubungan dengan Operasional Turbin terutama ketika melakukan Sped Up saat Start Turbin. Putaran Kritis Poros Turbin adalah putaran dimana terjadi kesamaan frekwensi getaran selaras/Getaran pribadi (natural vibration) dengan frekwensi getaran karena putaran Turbin.

Besaran putaran Kritis Poros Turbin di rumuskan dengan persamaan :

$N_{cr} = 300 \sqrt{(\sigma / G)}$ dimana : N_{cr} = Putaran kritis
poros σ = Gaya untuk melendutkan poros sebesar 1
Cm.

G = Bobot Poros Turbin

Putaran Kritis Turbin UP Paiton :

HP & IP Turbines = 2030 RPM

LP Turbines A = 2070 RPM

LP Turbines B = 2120 RPM

Generator = 1000 RPM

Ketika speed Up turbin tidak boleh ditahan pada putaran kritis tersebut untuk menghindari vibrasi yang bisa mengakibatkan kerusakan pada bearing.

□ PERLAKUAN DAN PENGAMATAN PENGOPERASIAN TURBIN

Adalah Prosedur yang umum dilakukan ketika akan mengoperasikan Turbin atau hal-hal yang harus diperhatikan terutama setelah Overhaul Turbin. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan operasi Turbin.

Perlakuan dan pengamatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa suhu dan tekanan Uap sebelum memasukkan uap ke Turbin telah sesuai dengan jenis start Up.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

- b. Melakukan pembukaan secara pelan-pelan Throtle Valve dengan mode Mual, perhatikan akselerasi putaran, langkah-langkah penambahan putaran, menyesuaikan kondisi relative Expansi Rotor dan Stator Turbin, dan menyesuaikan prosedur ini dengan buku petunjuk.
- c. Menghindari menahan putaran Turbin pada putaran Kritisnya.
- d. Melakukan pengetesan Relay pengaman /Protective Device Turbin ketika Turbin pada putaran Nominalnya.
- e. Melakukan test Overspeed Trip Turbin bila Turbin setelah Overhaule
- f. Segera menambah aliran uap setelah Turbin-Generator Synchronize dengan jaringan Listrik dengan cara Load Up (menaikan beban Generator)
- g. Melakukan Trip Manual jika Turbin Generator sehabis Overhaule.
- h. Melakukan pembebanan Turbin- Generator disesuaikan dengan buku petunjuk Operasi Turbin- Generator.

□ START UP TURBIN

Prosedur Start Up Turbin dibedakan menurut jenis Startnya.

Umumnya tiga jenis yaitu :

- Start dingin (Cold Start)
- Start Hangat (Warm Start)
- Start Panas (Hot Start)

Klasifikasi jenis Prosedur start tersebut adalah melihat kondisi temperature metal Turbin, karena pengaruh lamanya waktu Shut Down. Pengaruh dari ke empat jenis Prosedur start Turbin tersebut diatas adalah



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

perlakuan prosedur Start secara berbeda terutama durasi heat soak metal turbin dengan cara menahan putaran dan pembebanan Turbin - Generator. Pengertian jenis-jenis Prosedur Start Turbin diatas umumnya di Definisikan sebagaimana uraian berikut :

1. Cold Start : adalah prosedur yang harus dilakukan untuk start Turbin bila turbin telah berhenti Operasi lebih dari 72 jam untuk turbin ukuran kecil dan 120 jam untuk turbin ukuran besar, dan kondisi temperature metal Turbin sudah cukup dingin. Untuk menyelesaikan prosedur jenis Cold Start dibutuhkan waktu kira-kira 360 menit (6 jam) sejak Rolling Turbin (Speed Up) hingga TurbinGenerator mencapai Beban Normal.
2. Warm Start : adalah prosedur yang harus dilakukan untuk start Turbin bila turbin telah berhenti Operasi antara 24 hingga 72 Jam. Untuk menyelesaikan prosedur jenis Warm Start dibutuhkan waktu kira-kira 160 menit (2,7 Jam) sejak Rolling Turbin (Speed Up) hingga Turbin-Generator mencapai Beban Normal.
3. Hot Start : adalah prosedur yang harus dilakukan untuk start Turbin bila turbin telah berhenti Operasi kurang dari 6 Jam. Untuk menyelesaikan prosedur jenis Hot Start dibutuhkan waktu kira-kira

30 menit sejak Rolling Turbin (Speed Up) hingga TurbinGenerator mencapai Beban normal.

Untuk Turbin kapasitas kecil (kurang dari 100 MW) ditambah lagi satu jenis Start yaitu Very Hot Start, yaitu turbin di shut down kurang dari 4 jam. Dimana prosedurnya sangat simple dan cepat .

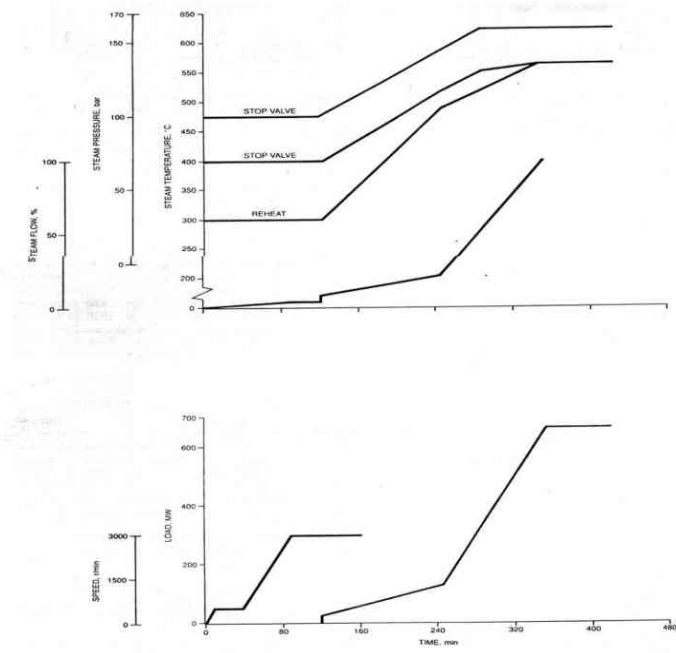
Turbin bisa di bebani pembebanan normal /sampai beban penuh.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Gambar 2 20 Kurva Start UP Turbin

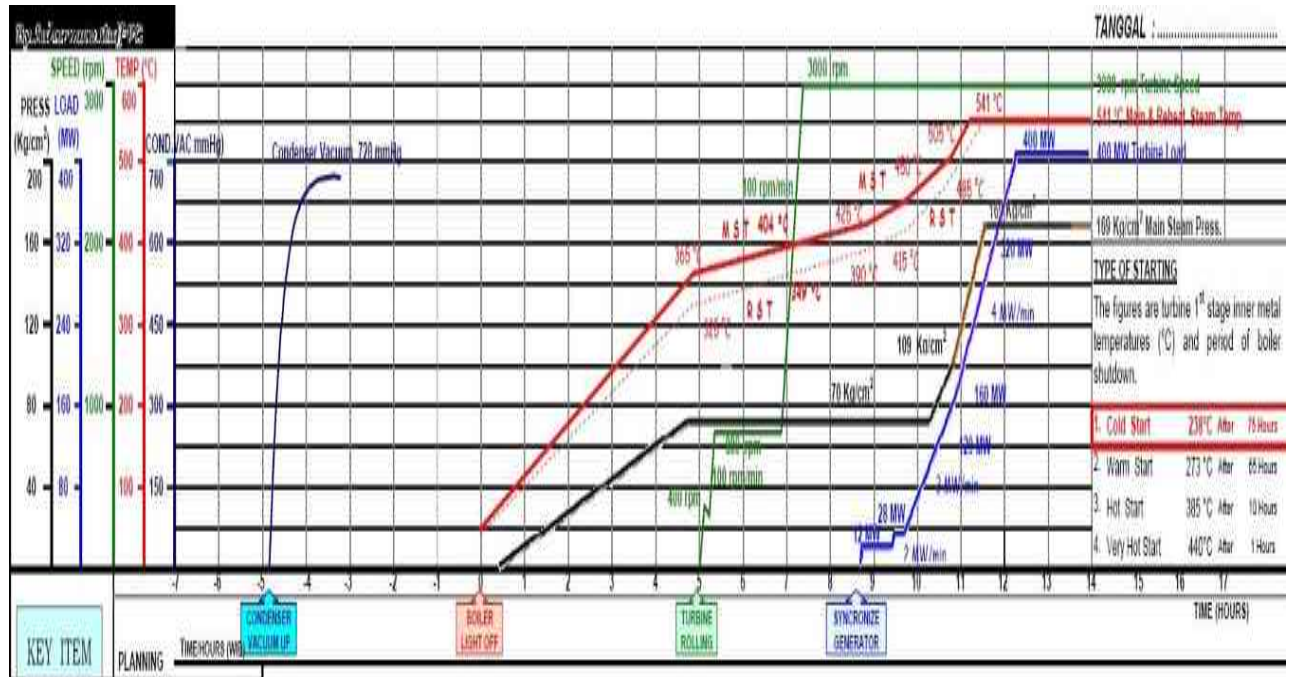
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN



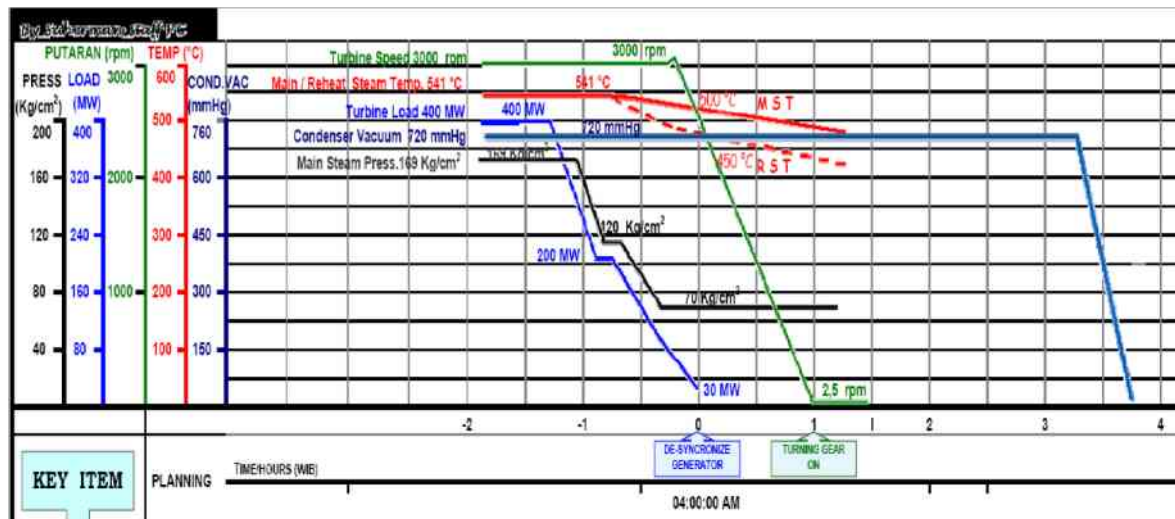
PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP



Gambar 2 21 Kurva Cold Star Turbin UP Paiton 1&2



Gambar 2 22 Kurva Shut Down Turbin UP Paiton 1&2

PEMELIHARAAN TURBIN

Pemeliharaan Turbin dimaksudkan untuk menjamin keamanan operasi Turbin dan untuk menjaga unjuk kerja turbin agar tetap optimal. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap turbin dibedakan beberapa kondisi yaitu :

- a. Pemeliharaan Turbin selama / dalam kondisi Operasi.
- b. Pemeliharaan Turbin selama waktu berhenti / tidak beroperasi
- c. Pemeliharaan Overhaule dengan sebutan :
 - Simple Overhaule / Simple Inspection (SI)
 - Mean Overhaule / Mean Inspection (ME)
 - Major Overhaule / Major Inspection / Serious Inspection (SE)

Pemeliharaan Turbin selama Operasi biasanya dilakukan sesuai kebutuhan karena macam pekerjaan yang dilakukan tidak banyak, seperti membersihkan saringan minyak pelumas Bearing, melumasi Rail/ Sliding part pedestal Bearing dsb.

Pemeliharaan Turbin selama waktu berhenti beroperasi hanya memeriksa kesiapan turbin untuk aman beroperasi kembali seperti memeriksa Isolasi Casing HP Turbines dan memperbaikinya bila ada kerusakan Isolasi, serta memeriksa kesiapan operasi alat Bantu Turbin. Bila waktu berhenti cukup lama maka Turning Gear dioperasikan sejenak untuk menghindari lendutan poros permanent.

Pemeliharaan Over Haule pada Turbin didasarkan pada base time. Simple Overhaule dilakukan ketika Turbin telah beroperasi 8000 Jam atau kira-kira beroperasi 1 Tahun. Mean Overhaule Turbin dilakukan setelah Turbin beroperasi 16.000 Jam atau kira-kira Turbin setelah operasi 2 tahun. Major Overhaule dilakukan bila Turbin beroperasi 32.000 Jam

0 8000 jam 16.000 jam 24.000 jam

32.000 jam





LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Start operasi	SI	ME	SI	SE
---------------	----	----	----	----

Scope pekerjaan Overhaule Turbin :

a. Simplel Overhaule (SI) :

- Memeriksa kondisi Bearing.
- Memeriksa Clearance bearing
- Memeriksa lignment poros
- Memeriksa gerakan Governing Valve thp. Tekanan minyak Governor
- Memeriksa kondisi sudu terakhir LP Turbines.
- Memeriksa Steam Strainer
- Kalibrasi alat proteksi Turbin dan alat ukur.

b. Mean Overhaule (ME) :

- Yaitu Scope pekerjaan SI ditambah dengan pekerjaan antara lain:
 - o Membuka Casing Turbin bagian atas
 - o Memeriksa kondisi sudu Turbin seluruhnya.
 - o Memeriksa Clearance antara rotor thd. Stator
 - o Memeriksa sistim perapat.

c. Major Overhaule (SE)

- Yaitu Scope pekerjaan ME ditambah dengan pekerjaan antara lain :
 - Mengangkat Rotor Turbin dan membersihkan dari kotoran kerak/karat.



- Melepas Diaphragma sudu tetap dan membersihkannya. Pembersihan Stator dan rotor bila sulit melepas kotoran bisa dilakukan dengan sand blasting.
- Memeriksa cacat bagian rotor dan stator serta melakukan perbaikan bila perlu atau mengganti part yang rusak.
- Mengganti Bearing bila telah over clearance
- Memasang kembali semua peralatan yang dilepas, serta mencatat clearancenya.

3 Generator

Generator Listrik merupakan peralatan Utama dan vital pada PLTU disamping peralatan utama lainnya yaitu Boiler dan Turbin. Generator Listrik adalah Generator Arus Bolak balik / Generator AC (Alternating Current) atau yang disebut Alternator atau Generator Synchron.

Transformasi Energi mekanik yang terjadi adalah : energi mekanik dari Energi Gerak Putar poros yang digerakkan Turbin di transformasikan menjadi Energi Listrik pada keluaran Stator Generator. Energi Listrik pada keluaran Stator Generator ini sebagai fungsi dari Gaya Gerak Listrik (GGL) /Tegangan Listrik dikalikan dengan kuat arus listrik yang mengalir pada Stator. Kalau dirumuskan adalah sebagai berikut :

$E_G = V \times A$, dimana :

E_G = Energi listrik keluaran Stator Generator V =
Tegangan (Voltage) Stator Generator.

A = Arus Listrik yang dikeluarkan Stator.

Energi Listrik keluaran Stator maksimum disebut Kapasitas Generator (Generator Capacity)



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Bagian – bagian Generator :

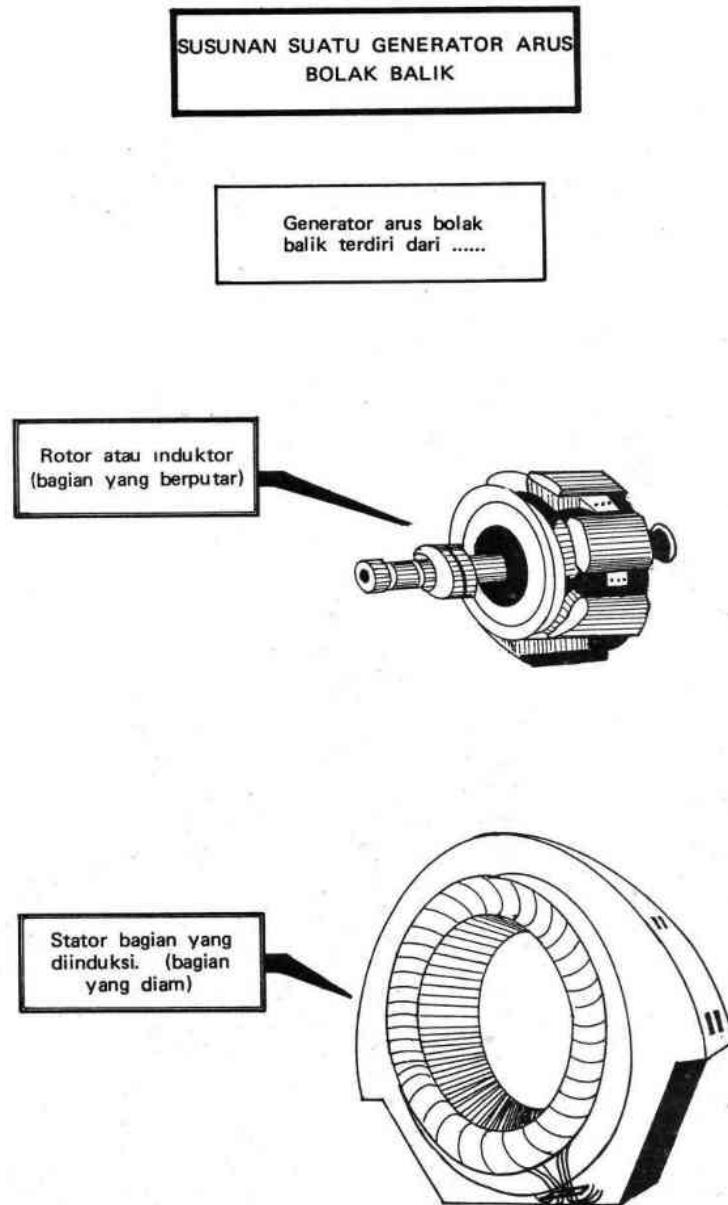
1. Casing (Rumah Generator) :

Adalah tempat untuk menempatkan dan mengikat dengan ketat belitan Stator.

2. Stator : adalah bagian Generator yang diam , berupa belitan logam tembaga yang bertegangan Listrik akibat induksi medan magnet Rotor Generator.

3. Rotor : adalah bagian yang berputar. Bagian ini berupa kutub magnet yang mempunyai medan magnet, yang diberi belitan arus penguat medan magnet.

4. Exiter : adalah Generator listrik kecil yang berfungsi memberikan arus penguat medan magnet pada kutub Rotor Generator.



Gambar 2 23 Rotor dan Stator Generator

Cara Kerja Generator Membangkitkan Energi Listrik.

Ketika Turbin sebagai penggerak mula diputar pada putaran nominal, Rotor Generator diberikan arus listrik penguat medan magnet yang menghasilkan



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

Flux, Besaran Flux medan magnet yang timbul pada kutub Rotor bergantung pada besarnya arus penguat medan yang diberikan. Flux Listrik dari medan magnet Rotor ini di Induksikan ke belitan Stator yang menimbulkan Gaya Gerak Listrik (GGL) / Tegangan pada ujung terminal belitan Stator Generator. Besarnya GGL/Tegangan

Listrik di rumuskan : $(\Delta\Phi \times N) / \Delta t$, dimana :

E_t = Tegangan Stator akibat Induksi Flux medan magnet Rotor.

$\Delta\Phi$ = Perubahan Flux = $\phi_{\max} - \phi_{\min}$

Δt = periode waktu perubahan Flux (fungsi putaran rotor dan jumlah kutup)

Ketika Tegangan Stator Generator sudah sesuai dengan tegangan kerjanya dan Frekwensi Listriknya sama, Generator bisa di Synchronkan (Paralel) dengan Jaringan Listrik (Jaring-Jaring.

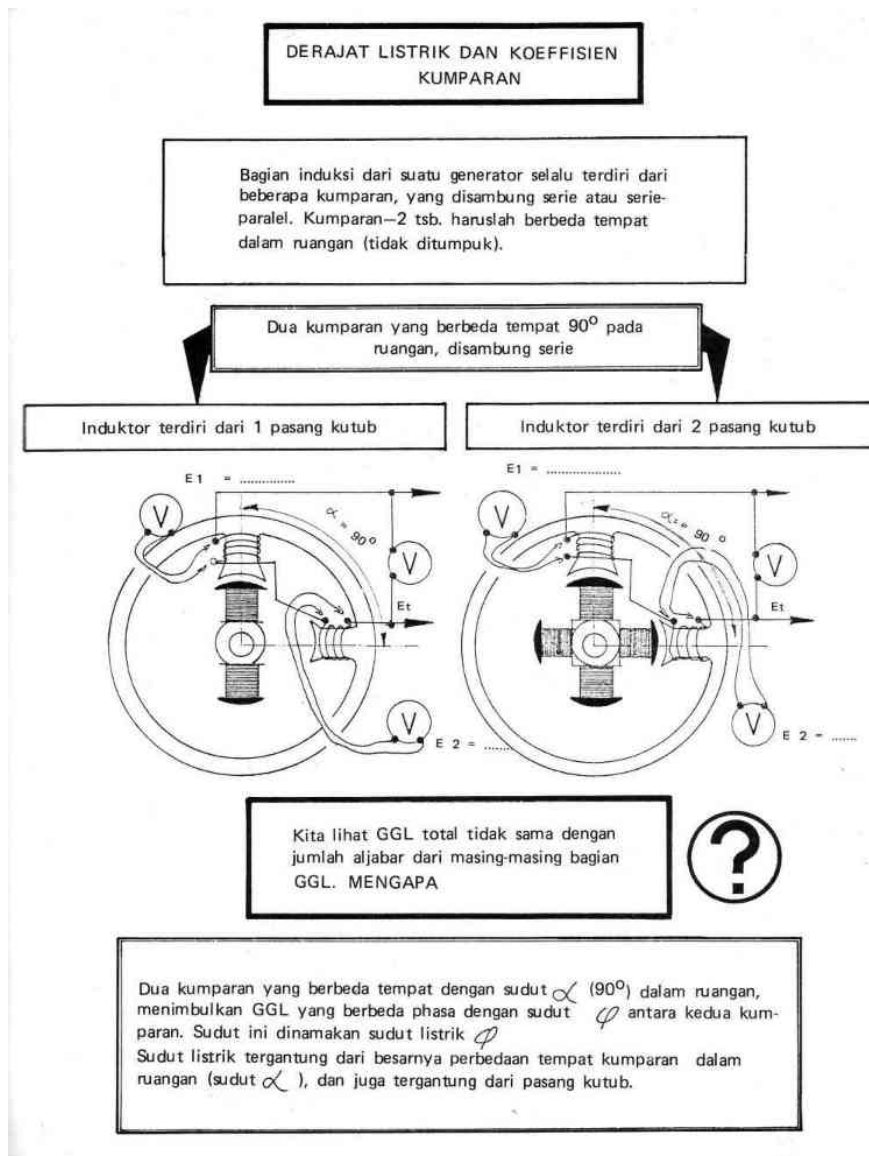
Ketika jaringan mendapatkan beban Listrik, akan menimbulkan arus Stator dan Flux Induksi bertambah, sebagai fungsi dari besarnya Energi Listrik yang mengalir ke Jaringan. Besarnya Arus Stator ini mengakibatkan bertambahnya gaya tarik menarik pada Stator dan kutub medan magnet yang menimbulkan Energi Tarik menarik juga bertambah besar yang harus diterima/disediakan oleh mesin penggerak (Turbin), yang besarnya :

$E_p = T \times \omega$ dimana :

E_p = Power Turbin

T = Torsi akibat gaya tarik menarik pada Stator & Rotor Generator.

ω = Kecepatan Rotasi.



Gambar 2 24 Kumparan Bagian dalam Generator

PERALATAN UNTUK PERLENGKAPAN GENERATOR

Generator dilengkapi peralatan untuk Operasinya dan peralatan pengaman untuk Proteksi.

Peralatan tersebut antara lain :



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

- Panel Pengendali Generator yang berisi Switch Contac dan Tombol untuk mengendalikan Operasi Generator.
- Peralatan Pemisah Tegangan (Disconnecting Switch) adalah peralatan untuk membebaskan generator dari tegangan jaring jaring.
- Peralatan Pemisah daya (Sircuit Breaker) adalah peralatan untuk melepas hubungan daya antara Generator dengan jaring-jaring.
- Serandang hubung Listrik adalah peralatan penghubung sistim saluran penghubung Listrik.
- Transformator : adalah peralatan Listrik untuk menaikkan Tegangan.
- Peralatan Sistim Pendingin Generator akan di bahas tersendiri dari uraian ini.
- Peralatan Proteksi seperti :
 - a. Relay Proteksi Arus lebih
 - b. Relay Proteksi Tegangan lebih
 - c. Relay Jarak (Diffential Relay).
 - d. Ground Fault Relay

Relay proteksi tersebut akan bekerja melepas Hubungan Listrik Generator dengan jaring-jaring- bila terjadi gangguan.

2.9 WATER CIRCULATING SYSTEM

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor berfungsi mengalirkan ataumemompa air laut menuju tube pipes pada condenser kemudian kembali ke laut yang bertujuan untuk menjaga suhu dan menjaga kevakuman darikondensor itu sendiri. Sistem sirkulasi pendinginan adalah sistem pendingin aliran terbuka dan menggunakan air laut sebagai media pendingin dalam proses kondensasi di ruang kondensor. Syarat yang paling dominan untuk keperluan pendingin pada sistem kondensor ini adalah jumlah air yang mengalir dan



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



temperatur, dimana untuk keperluan ini diperlukan aliran yang sangat besar, karena dipakai untuk proses kondensasi uap bekas pemutar turbin.

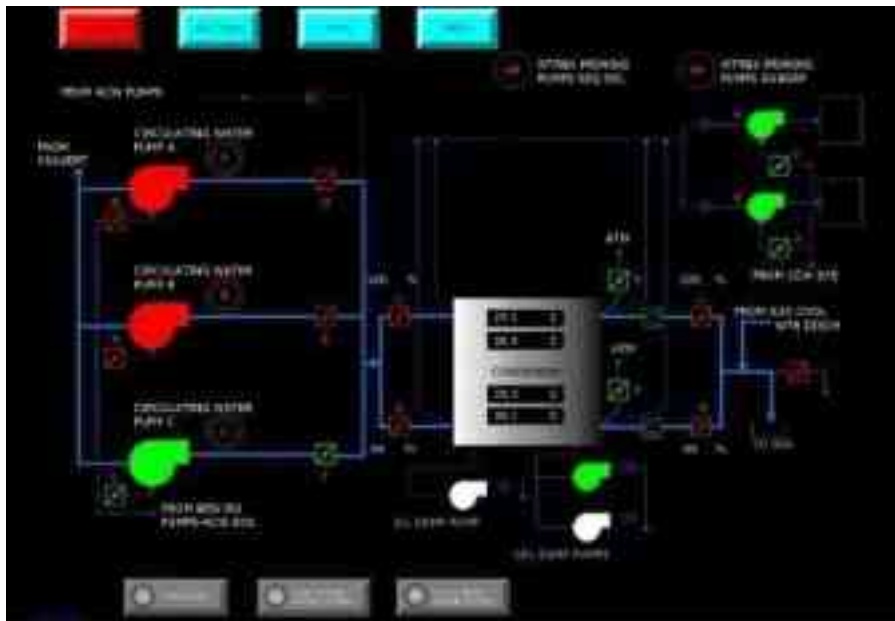
Sistem yang dipakai adalah sistem terbuka, karena dari condenser dibuang langsung ke laut. Persyaratan kualitas tidak diperlukan kecuali pengaturan penginjeksian Chlorine/Hypochlorite yang berfungsi sebagai bahan desinfektan untuk melumpuhkan dan mencegah berkembangbiak biota laut yang terkandung dalam air laut dan diinjeksikan pada pintu pemasukan air laut menuju circulating water pump (CWP) yang running untuk mencegah pengotoran dan penyumbatan tube condenser yang disebabkan oleh biota laut di dalam sirkuit pendingin air laut.

Peralatan penginjeksi Chlorine dipasang sebelum air laut lewat raksampah (Trash Racks). Setiap pompa pendingin (CWP) dilengkapi dengan butterfly valve, pendingin perapat (pendinginan seal) dan pelumas/pelincir pompa air sirkulasi yang didapat dari discharge auxiliary pump yang sebelumnya melalui duplex strainer.

Sistem sirkulasi menggunakan air laut yang telah disaring. Air laut masuk ke kolam Pump House melalui saluran yang terbuka. Saluran yang digunakan terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. 3 Unit pompa CWP
2. 3 Unit pompa ACWP

Pada saat performance Vacuum Condenser menjadi buruk disebabkan karena terjadinya kekotoran penyumbatan pada tubing-cubing Condenser, hal ini perlu dilakukan permbersihan dengan menggunakan system Bola Taproge. Perlengkapannya terdiri dari dua buah pompa, saringan (capture), pipa, katub, dan kontrol-kontrol.



Gambar 2 25 Diagram Alir Condensor



BAB 3 LANDASAN TEORI

3.1 WATER TREATMENT PLANT

Water treatment plant fungsinya Adalah untuk mengubah air baku menjadi air yang bebas mineral atau air demin yang mana air demin ini digunakan untuk memproduksi uap penggerak turbin. Air yang digunakan dalam siklus air dan uap PLTU harus air demin karena air ini Adalah air murni yang tidak tercampur dengan mineral mineral lain seperti natrium dll tujuannya agar peralatan siklus pada PLTU tidak terkena korosi dan karat.

Pada PLTU, WTP digunakan untuk menghasilkan air demineral yang memiliki kandungan mineral sangat rendah sehingga aman digunakan sebagai air pengisi boiler. Air boiler harus memiliki kualitas sangat baik karena boiler bekerja pada temperatur dan tekanan tinggi. Jika air masih mengandung mineral maka akan terbentuk kerak dan korosi pada pipa boiler.

Water Treatment Plant sendiri terbagi dua system yaitu:

- Sistem Pre Water Treatment
- Sistem Demineral Plant

3.2 Pre Water Treatment



Pre Water Treatment atau pre-treatment merupakan proses pengolahan awal air baku sebelum masuk ke proses demineralisasi pada Water Treatment Plant (WTP). Tahap ini sangat penting karena berfungsi untuk mengurangi kandungan kotoran, lumpur, pasir, zat organik, serta partikel tersuspensi yang terdapat pada air baku. Pada PLTU, air yang digunakan untuk boiler harus memiliki kualitas sangat baik. Oleh sebab itu air baku tidak dapat langsung digunakan, melainkan harus melalui beberapa tahapan pengolahan agar tidak merusak peralatan seperti boiler, pipa, dan turbin.

Pre-treatment menjadi tahap awal yang menentukan keberhasilan proses pengolahan air selanjutnya. Jika proses pre-treatment tidak berjalan dengan baik, maka sistem demineralisasi akan cepat mengalami gangguan seperti resin cepat jenuh, filter tersumbat, dan kualitas air demin menurun.

Tujuan Pre Water Treatment

Tujuan utama pre-treatment pada PLTU adalah:

1. Menghilangkan kotoran kasar pada air baku.
2. Mengurangi tingkat kekeruhan air.
3. Menghilangkan lumpur dan pasir.
4. Mengurangi zat organik.
5. Mengurangi suspended solid (TSS).
6. Melindungi peralatan demineralisasi.
7. Memperpanjang umur resin ion exchanger.
8. Menjaga kualitas air sebelum proses demineralisasi.



Sumber Air Baku

Air baku yang digunakan pada PLTU biasanya berasal dari:

- Sungai
- Waduk
- Sumur
- Air laut yang telah diproses
- Mata air

Pada PLTU PJB UP Paiton Unit 1 & 2, air berasal dari sumber air tawar yang kemudian dipompa menuju Well Water Tank sebelum diproses pada Water Treatment Plant.

Air baku tersebut masih mengandung:

- Lumpur
- Pasir
- Mikroorganisme
- Zat organik
- Mineral
- Koloid
- Suspended solid

Karena itu diperlukan pengolahan awal agar kualitas air memenuhi standar proses berikutnya.



3.2.1 Tahapan Proses Pre Water Treatment

Secara umum proses pre-treatment terdiri dari:

1. Intake dan screening
2. Koagulasi
3. Flokulasi
4. Clarifier
5. Sand filter
6. Activated carbon filter
7. Penampungan sementara

1. Intake dan Screening

a. Intake

Intake merupakan bagian awal tempat pengambilan air baku dari sumber air menuju sistem pengolahan.

Air dipompa menggunakan pompa intake menuju unit Water Treatment Plant.

Fungsi intake:

- Mengambil air baku
- Menyalurkan air ke WTP
- Menjaga kontinuitas suplai air

b. Screening

Sebelum masuk ke proses berikutnya, air melewati screen atau saringan kasar.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Screen berfungsi menyaring benda-benda besar seperti:

- Daun
- Kayu
- Plastik
- Sampah
- Batu kecil

Tujuan screening:

- Melindungi pompa
- Mencegah penyumbatan pipa
- Mengurangi kerusakan peralatan

Jenis screen:

1. Bar screen
2. Traveling screen
3. Rotary screen

2. Koagulasi

Pengertian Koagulasi

Koagulasi adalah proses penambahan bahan kimia untuk menggumpalkan partikel-partikel halus yang sulit mengendap.

Partikel kecil dalam air biasanya bermuatan negatif sehingga saling tolak-menolak dan tidak dapat mengendap sendiri.



Dengan penambahan bahan koagulan, muatan partikel dinetralkan sehingga partikel dapat bergabung membentuk flok.

Bahan Kimia Koagulasi

Bahan kimia yang biasa digunakan:

- Alum (Aluminium Sulfat)
- Ferric Chloride
- PAC (Poly Aluminium Chloride)
- Kapur (Lime)

Fungsi Koagulasi

Fungsi koagulasi:

- Menurunkan turbidity
- Menggumpalkan lumpur
- Menghilangkan warna
- Mengurangi suspended solid

3. Flokulasi

Pengertian Flokulasi

Flokulasi adalah proses pengadukan lambat setelah koagulasi untuk memperbesar flok agar mudah mengendap.



Partikel kecil hasil koagulasi akan saling bertabrakan dan membentuk gumpalan yang lebih besar.

Fungsi Flokulasi

Fungsi flokulasi:

- Memperbesar ukuran flok
- Mempermudah pengendapan
- Mempercepat pemisahan kotoran

Proses Flokulasi

Pada proses ini air diaduk secara perlahan menggunakan agitator.

Jika pengadukan terlalu cepat:

- flok akan pecah

Jika terlalu lambat:

- flok sulit terbentuk

Karena itu kecepatan pengadukan harus dijaga.

4. Clarifier

Pengertian Clarifier



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Clarifier adalah alat yang berfungsi mengendapkan flok hasil koagulasi dan flokulasi.

Pada clarifier terjadi pemisahan antara air bersih dan lumpur.

Prinsip Kerja Clarifier

Air masuk ke dalam clarifier secara perlahan.

Flok yang memiliki massa lebih berat akan turun ke dasar tangki sebagai sludge (lumpur).

Air yang lebih jernih berada di bagian atas dan dialirkan menuju proses berikutnya.

Bagian Clarifier

Bagian utama clarifier:

1. Inlet
2. Zona pengendapan
3. Scraper lumpur
4. Outlet air jernih
5. Saluran pembuangan sludge

Fungsi Clarifier



Fungsi clarifier:

- Mengurangi lumpur
- Menurunkan turbidity
- Mengurangi suspended solid
- Memisahkan flok dari air

Sludge

Lumpur hasil pengendapan disebut sludge.

Sludge dibuang secara berkala agar clarifier tetap bekerja optimal.

Jika sludge terlalu banyak:

- kapasitas clarifier menurun
- kualitas air memburuk

5. Sand Filter

Pengertian Sand Filter

Sand filter merupakan alat penyaringan menggunakan media pasir silika.

Air hasil clarifier masih mengandung partikel kecil sehingga perlu disaring kembali.

Media Filter

Media yang digunakan:

- Pasir silika



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



- Gravel
- Anthracite

Prinsip Kerja Sand Filter

Air dialirkan melalui lapisan pasir.

Partikel halus akan tertahan pada media filter.

Air bersih keluar melalui bagian bawah filter.

Fungsi Sand Filter

Fungsi sand filter:

- Menyaring lumpur halus
- Menurunkan kekeruhan
- Mengurangi suspended solid

Backwash Sand Filter

Setelah digunakan terus menerus, media filter akan kotor dan tersumbat.

Untuk membersihkan media dilakukan backwash.

Backwash adalah proses pencucian filter menggunakan aliran air dari bawah ke atas.

Tujuan backwash:

- Membersihkan media filter
- Menghilangkan kotoran



- Mengembalikan performa filter

6. Activated Carbon Filter

Pengertian Activated Carbon Filter

Activated carbon filter adalah filter yang menggunakan karbon aktif sebagai media penyerap.

Karbon aktif memiliki pori-pori sangat kecil sehingga mampu menyerap zat organik dan bau.

Fungsi Activated Carbon Filter

Fungsi:

- Menghilangkan bau
- Menghilangkan warna
- Menyerap zat organik
- Menghilangkan sisa klorin

Prinsip Kerja

Karbon aktif bekerja dengan proses adsorpsi.

Zat pencemar menempel pada permukaan karbon aktif sehingga air menjadi lebih bersih.

3.2.2 Pentingnya Pre-Treatment pada PLTU

Pre-treatment sangat penting karena:



-
- Melindungi resin ion exchanger
 - Mengurangi beban demineralisasi
 - Mencegah fouling
 - Menjaga kualitas air
 - Memperpanjang umur peralatan

Jika pre-treatment buruk maka:

- resin cepat jenuh
- filter sering tersumbat
- kualitas air menurun
- boiler mudah mengalami scaling

3.2.3 Gangguan pada Sistem Pre-Treatment

Turbidity Tinggi

Penyebab:

- Dosis koagulan kurang
- Clarifier tidak optimal

Akibat:

- Air keruh



-
- Filter cepat kotor

Filter Tersumbat

Penyebab:

- Penumpukan lumpur

Akibat:

- Pressure drop tinggi
- Debit air menurun

Solusi:

- Backwash filter

Flok Tidak Terbentuk

Penyebab:

- pH tidak sesuai
- Dosis chemical salah

Akibat:

- Pengendapan gagal



3.3 Demineralization Plant

Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit Pembangkitan (UP) Paiton 1 & 2 beroperasi menggunakan siklus tertutup *Rankine* dengan fluida kerja berupa air murni dan uap bertekanan tinggi. Komponen utama seperti *boiler* (sub-critical boiler) dan turbin uap sangat sensitif terhadap kualitas air pengisi (*make-up water*).

Air baku (*raw water*) yang disuplai ke area pembangkit umumnya masih mengandung berbagai macam pengotor baik berupa padatan tersuspensi (*suspended solids*), gas terlarut (O_2 , CO_2) maupun mineral/garam terlarut (kation dan anion). Jika air baku langsung dimasukkan ke dalam sistem boiler tanpa diolah, akan terjadi degradasi performa unit secara masif akibat terbentuknya kerak (*scale*), korosi pada pipa-pipa bertekanan, dan fenomena *carry over* mineral ke sudu-sudu turbin. Oleh karena itu, diperlukan unit **Demineralization Plant** (**Demin Plant**) di dalam kompleks *Water Treatment Plant* (WTP) untuk memurnikan air baku hingga mendekati titik murni H_2O murni.

3.3.1 Dampak Kegagalan Mutu Air pada Komponen PLTU

Guna memperkuat urgensi demineralisasi dalam laporan PKL, berikut adalah konsekuensi teknis jika parameter mutu air demin gagal terpenuhi:

- **Penyumbatan dan Overheating akibat Scaling:** Mineral seperti Kalsium dan Magnesium memiliki sifat kelarutan balik (*inverse solubility*), di mana kelarutannya menurun saat suhu meningkat. Mineral ini akan mengendap di dinding dalam pipa boiler menjadi kerak keras. Kerak bertindak sebagai isolator termal yang menghambat transfer panas dari *furnace* ke air, menyebabkan konsumsi bahan bakar batubara



membengkak serta memicu pipa pecah akibat pemanasan berlebih (*overheating*).

- **Korosi Elektrokimia:** Ion-ion agresif seperti Klorida dan Sulfat mempercepat proses korosi pitting (sumuran) pada logam pipa yang berujung pada kebocoran boiler (*boiler tube leakage*).
- **Kerusakan Turbin Akibat Silika:** Silika adalah mineral yang dapat menguap bersirkulasi bersama uap kering (*superheated steam*). Ketika uap berekspansi di dalam turbin dan mengalami penurunan tekanan serta suhu, silika akan mengkristal dan menempel pada sudu-sudu turbin (*turbine blades*). Hal ini mengganggu aerodinamika sudu, menimbulkan vibrasi tinggi, menurunkan efisiensi turbin, dan dapat memicu kerusakan katastropik.

3.3.2 Standar Parameter Mutu Air Demin di PLTU Paiton 1 & 2

Air keluaran dari Demin Plant dipantau secara kontinu melalui instrumen analitik di *Control Room* dan divalidasi berkala oleh laboratorium kimia. Standar parameter yang harus dipenuhi meliputi:



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP

Parameter	Satuan	Standar yang digunakan	Metode/Alat Ukur
Conductivity (Daya Hantar Listrik)	$\mu S/cm$	$< 1\mu S/cm$	Conductivity Meter harian
Kandungan Silika SiO_2	ppb (part per billion)	$< 10ppb$	Silica Analyzer
pH (Derajat Keasaman)	-	6,5 - 7,0 (Netral)	pH Meter
Total Dissolved Solids (TDS)	ppm	0	Evaporasi/Konduktivitas korelasi

3.3.3 Prinsip Kerja Utama: *Ion Exchange* (Pertukaran Ion)

Prinsip dasar demineralisasi adalah proses kimia fisika memanfaatkan resin/media penukar ion. Resin merupakan senyawa polimer organik sintetik berbentuk butiran kecil (*beads*) yang memiliki gugus fungsi aktif dengan muatan listrik tertentu. Ion-ion pengotor dalam air yang melewati tumpukan resin (*resin bed*) akan ditarik dan diikat secara elektrostatis, lalu digantikan oleh ion H^+ atau OH^- yang menempel pada gugus aktif resin tersebut.



3.3.4 Tahapan Proses dan Konfigurasi Unit Demin Plant

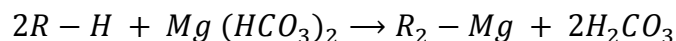
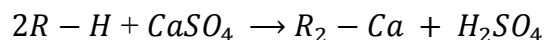
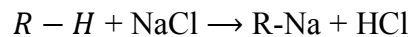
Proses pengolahan air pada Demin Plant PLTU Paiton 1 & 2 mengikuti konfigurasi *Multi-Stage Ion Exchanger* yang tersusun secara seri:

[Raw Water Tank] —> [Cation Exchanger] —> [Decarbonator Tower] —> [Anion Exchanger] —> [Mixed Bed Polisher] —> [Condensate Storage Tank]

1. Cation Exchanger Bed (Unit Penukar Kation)

Air baku dipompakan menuju bejana kation yang berisi resin kation asam kuat (*Strong Acid Cation / SAC*) aktif berspesifikasi $R - H$ (di mana R adalah matriks resin dan H^+ adalah ion hidrogen yang siap ditukarkan).

- **Mekanisme Kerja:** Saat air mengalir dari atas ke bawah melewati resin, gugus fungsi resin akan menarik kation-kation pengotor yang memiliki afinitas lebih kuat dibandingkan H^+
- **Reaksi Kimia Utama:**



- **Karakteristik Air Keluar:** Air yang keluar dari unit kation ini memiliki nilai pH yang sangat rendah (bersifat asam, sekitar 2,0 - 3,0) karena kaya akan kandungan asam mineral bebas (*Free Mineral Acidity / FMA*) seperti HCl , H_2SO_4 , H_2CO_3

2. Decarbonator Tower dan Blower (Unit Penghilang Karbondioksida)

Asam karbonat (H_2CO_3) yang terbentuk dari hasil pertukaran kation bersifat tidak stabil dan mudah pecah menjadi air dan gas karbondioksida (CO_2). Air asam dialirkan ke bagian atas menara dekarbonator (*decarbonator tower*) dan



dilewatkan melalui *packing media* (internal plastik berongga) untuk memecah aliran air menjadi butiran kecil.

- **Mekanisme Kerja:** Udara bertekanan dihembuskan dari bagian bawah menara oleh *decarbonator blower* secara berlawanan arah (*counter-current*). Kontak mekanis antara udara dan butiran air memaksa gas CO_2 lepas dari ikatan air dan dibuang melalui *venting* di puncak menara.

- **Reaksi Kimia:**

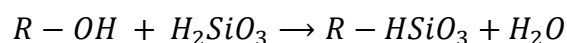
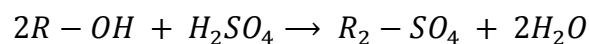
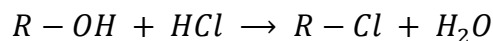


- **Tujuan Strategis:** Menghilangkan CO_2 sebelum air masuk ke *Anion Exchanger*. Jika tidak dihilangkan, gas CO_2 dalam air akan membentuk ion karbonat yang akan membebani dan menjenuhkan resin anion secara prematur, berakibat pada pemborosan bahan kimia regenerasi (*caustic soda*).

3. Anion Exchanger Bed (Unit Penukar Anion)

Air dari bak penampung dekarbonator (*decarbonator sump tank*) dipompakan menuju bejana anion yang berisi resin anion basa kuat (*Strong Base Anion / SBA*) aktif berbentuk R-OH

- **Mekanisme Kerja:** Resin ini berfungsi menarik asam-asam mineral bebas dan ion negatif (anion) terlarut, lalu melepaskan ion hidroksida
- **Reaksi Kimia Utama:**



- **Karakteristik Air Keluar:** Penggabungan ion H^+ (dari unit kation) dan ion OH^- (dari unit anion) membentuk molekul air murni (H_2O). Sifat air



keluaran unit ini umumnya sudah netral (pH mendekati 7) dengan konduktivitas rendah.

4. Mixed Bed Exchanger (Polishing Unit)

Sebagai tahap pemurnian akhir (*polishing stage*), air dilewatkan ke dalam *Mixed Bed Exchanger*. Bejana ini berisi campuran resin kation dan anion sekaligus dalam satu tangki dengan perbandingan volume tertentu (umumnya 1 bagian kation : 2 bagian anion).

- **Mekanisme Kerja:** Campuran resin ini bertindak seperti ribuan unit kation-anion kecil yang tersusun bergantian secara seri. Unit ini bertugas menangkap sisa-sisa ion (*trace ions*) terutama silika tingkat rendah yang berhasil lolos dari bejana utama sebelumnya. Air hasil pengolahan akhir ini kemudian dialirkan ke *Condensate Storage Tank (CST)*.

3.3.5 Siklus Operasional dan Proses Regenerasi Resin

Setiap tangki penukar ion memiliki kapasitas penyerapan yang terbatas berdasarkan volume resin dan konsentrasi pengotor air baku. Ketika seluruh gugus aktif resin telah mengikat ion pengotor, resin dinyatakan **Jenuh (Exhausted)** yang ditandai dengan melonjaknya nilai konduktivitas atau kadar silika pada air keluaran (*breakthrough point*). Untuk mengembalikan performanya, unit harus diistirahatkan dan dilakukan proses **Regenerasi** kimia secara otomatis/manual.

Bahan kimia yang digunakan untuk proses regenerasi di PLTU Paiton 1 & 2 adalah:

1. **Asam Klorida (HCl) atau Asam Sulfat (H_2SO_4) dengan konsentrasi 4-5%** untuk meregenerasi Resin Kation.



-
2. **Natrium Hidroksida (NaOH / Soda Api) dengan konsentrasi 4%** untuk meregenerasi Resin Anion.

Tahapan Siklus Regenerasi Secara Sekuensial:

- **a. Backwashing (Cuci Balik):** Air dialirkan dari bawah ke atas tangki untuk menggemburkan resin yang padat akibat tekanan operasi, sekaligus membilas partikel halus atau kotoran mekanis yang terjebak di sela-sela resin.
- **b. Chemical Injection (Injeksi Regeneran):** Larutan kimia kimia disuntikkan ke dalam tangki. Asam (HCl) dimasukkan ke tangki kation untuk memaksa ion Ca^{2+} , Mg^{2+} , dan Na^{+} lepas menuju saluran pembuangan, digantikan kembali oleh ion H^{+} . Sebaliknya, basa (NaOH) dimasukkan ke tangki anion untuk mengusir ion Cl^{-} , SO_4^{2-} , dan silika, digantikan kembali oleh ion H^{-} .
- **c. Slow Rinse (Bilas Lambat):** Pengaliran air dengan laju rendah untuk mendorong sisa-sisa bahan kimia regeneran agar bereaksi maksimal dengan resin.
- **d. Fast Rinse (Bilas Cepat):** Pengaliran air berkecepatan tinggi untuk membilas seluruh sisa bahan kimia regeneran yang masih tertinggal di dalam bejana hingga nilai konduktivitas air buangan turun dan mencapai standar operasi. Setelah parameter terpenuhi, unit siap dialihkan kembali ke posisi *Service* (beroperasi).



3.4 Sistem Penghilangan Gas (Gas Removal System)

Meskipun air baku telah melewati proses demineralisasi (*Demineralization Plant*) hingga bebas dari kandungan mineral dan ion terlarut, air tersebut belum sepenuhnya aman untuk digunakan sebagai air pengisi *boiler (feedwater)*. Air demin yang berada di tangki penyimpanan terbuka (*Condensate Storage Tank*) masih dapat menyerap gas-gas dari atmosfer secara alami.

Gas-gas terlarut utama yang menjadi polutan non-mineral di dalam siklus air PLTU adalah **Oksigen (O₂)** dan **Karbondioksida (CO₂)**. Jika kedua gas ini masuk ke dalam sistem siklus termal bertekanan dan bersuhu tinggi, mereka akan memicu kerusakan mekanis dan kimia yang masif pada pipa-pipa boiler, *heater*, dan kondensor. Oleh karena itu, *Gas Removal System* mutlak diperlukan untuk menurunkan konsentrasi gas terlarut hingga mencapai ambang batas yang sangat ketat (biasanya $\leq 5 - 7 \text{ ppb}$ untuk oksigen).

3.4.1 Korosi Akibat Gas Terlarut (Mekanisme Degradasi Logam)

Keberadaan gas terlarut di dalam air pengisi boiler memicu dua jenis mekanisme korosi utama:

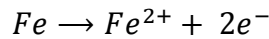
1. Korosi Oksigen (*Oxygen Pitting Corrosion*)

Oksigen terlarut bertindak sebagai agen oksidator kuat yang menyerang permukaan logam besi (Fe) pada komponen boiler. Korosi yang dihasilkan bersifat lokal dan membentuk lubang-lubang kecil yang sangat dalam (*pitting*). Lubang ini bertindak sebagai titik konsentrasi tegangan (*stress concentration*) yang dapat menyebabkan pipa pecah secara mendadak (*boiler tube failure*).

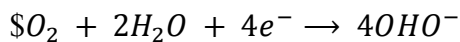


Reaksi kimia elektrokimia korosi oksigen adalah sebagai berikut:

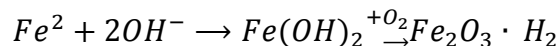
- **Reaksi di Anoda (Oksidasi Besi):**



- **Reaksi di Katoda (Reduksi Oksigen):**



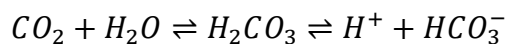
- **Pembentukan Karat (Katalis lanjut):**



2. Korosi Asam Karbonat (*Acid Corrosion*)

Gas Karbondioksida (CO_2) yang terlarut di dalam air akan bereaksi secara kimia membentuk asam karbonat (H_2CO_3) yang bersifat lemah namun agresif. Asam ini menurunkan pH air pengisi boiler, merusak lapisan pasivasi magnetit (Fe_3O_4) pelindung pipa, dan menyebabkan pengikisan dinding pipa secara merata (*general corrosion*).

Reaksi kimia pembentukan asam:



3.4.2 Metode Mekanis: Deaerator

Metode utama dan paling efisien untuk menghilangkan mayoritas gas terlarut dalam skala volume besar di PLTU adalah secara mekanis menggunakan **Deaerator**. Deaerator adalah tangki kontak termal yang diletakkan di elevasi tinggi sebelum *Boiler Feed Pump* (BFP).

1. Prinsip Fisika Deaerasi

Operasi Deaerator didasarkan pada kombinasi dua hukum fisika gas:



- **Hukum Henry (Henry's Law):** Kelarutan suatu gas dalam volume cairan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas tersebut di atas permukaan cairan.

$$C = k \cdot P_{gas}$$

Di mana C adalah konsentrasi gas, k adalah konstanta Henry, dan P_{gas} adalah tekanan parsial gas. Dengan menyemburkan uap murni (extrac steam turbin), tekanan parsial oksigen dan CO_2 di dalam ruang deaerator diturunkan mendekati nol, sehingga gas-gas tersebut dipaksa keluar dari air.

- **Prinsip Hubungan Suhu dan Kelarutan:**

Kelarutan gas dalam air berbanding terbalik dengan suhu air. Ketika air dipanaskan hingga mencapai titik didihnya pada tekanan operasi deaerator, kelarutan gas O_2 dan CO_2 secara teoritis akan turun menjadi nol.

2. Jenis-Jenis Konstruksi Deaerator

Di lapangan, terdapat dua tipe utama deaerator yang umum digunakan:

- **Tipe Spray-Tray Deaerator:**

Air kondensat masuk melalui nozzle penyemprot (*spray*) di bagian atas untuk memecah air menjadi butiran-butiran sangat halus (menaikkan luas permukaan kontak). Air kemudian jatuh melewati susunan plat berundak (*trays*). Uap panas masuk dari arah bawah (*counter-current*), memanaskan butiran air hingga mendidih, melepaskan gas, dan gas dibuang melalui *vent valve* di puncak kubah.

- **Tipe Spray-Scrubber Deaerator:**

Menggunakan kombinasi nozzle penyemprotan awal dan bagian *scrubber* (pengocok/pembilas) mekanis di mana uap diinjeksikan langsung ke dalam lapisan air untuk memberikan turbulensi tinggi, memastikan sisa gas terikat lepas secara paksa.



3.4.3 Metode Kimia: Injeksi *Oxygen Scavenger*

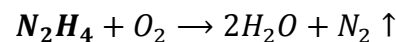
Deaerator mekanis umumnya hanya mampu menurunkan kadar oksigen terlarut hingga kisaran 5 - 10 ppb. Untuk mencapai target kemurnian absolut PLTU bertekanan tinggi (≤ 2 ppb atau mendekati 0), diperlukan penanganan sekunder secara kimia berupa injeksi zat pengikat oksigen sisa (*Chemical Oxygen Scavenger*).

Bahan kimia ini diinjeksikan secara kontinu pada *outlet* deaerator atau jalur hisap *Boiler Feed Pump*. Beberapa jenis zat kimia pengikat oksigen yang umum digunakan meliputi:

1. Hidrazin (N_2H_4)

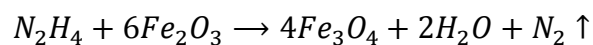
Hidrazin adalah jenis *oxygen scavenger* konvensional yang sangat efektif karena tidak menghasilkan produk sampingan berupa padatan terlarut (tidak menaikkan nilai TDS air boiler).

- **Reaksi Kimia Pengikatan Oksigen:**



Produk sampingannya hanya berupa air murni dan gas Nitrogen (N_2) bebas yang bersifat inert dan aman bagi sistem.

- **Efek Samping Menguntungkan (Pasivasi Logam):** Hidrazin juga berfungsi sebagai agen pasivasi yang mengubah karat merah yang rapuh (Fe_2O_3) menjadi lapisan magnetit hitam yang sangat keras dan protektif (Fe_3O_4) pada dinding pipa.

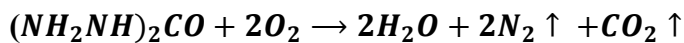




2. Karbohidrazida ((NH_2NH) $_2CO$)

Karena hidrazin murni dikategorikan sebagai zat karsinogenik (beracun bagi manusia), banyak PLTU modern beralih menggunakan Karbohidrazida sebagai alternatif yang lebih aman bagi lingkungan kerja.

- **Reaksi Kimia:**



Zat ini terurai pada suhu tinggi di atas 135°C menghasilkan hidrazin in-situ yang langsung bereaksi dengan oksigen.

3.4.4 Parameter Pengendalian dan Kontrol Operasi

Keberhasilan fungsi *Gas Removal System* diukur melalui pemantauan parameter kimia secara ketat pada aliran *Feedwater*. Indikator utamanya meliputi:

1. **Dissolved Oxygen (DO):** Diukur menggunakan *DO Analyzer* online pasca-deaerator dengan batas ketat sesuai rekomendasi manufaktur boiler.
2. **Kelebihan Sisa Sisa Kimia (*Hydrazine Residual*):** Konsentrasi hidrazin sisa dipertahankan pada kisaran 10 - 20 ppb untuk memastikan seluruh oksigen telah bereaksi habis dan sisa tersebut siap melindungi sistem jika terjadi lonjakan masuknya oksigen mendadak (*oxygen ingress*).
3. **Suhu Operasi Deaerator:** Harus dijaga stabil sesuai dengan tekanan jenuhnya (misal: jika tekanan deaerator 5 bar, maka suhu air harus berkisar pada titik didihnya yaitu $\pm 151^\circ C$). Jika suhu drop, efisiensi pelepasan gas mekanis akan langsung turun drastis.



BAB 4 PEMBAHASAN

PENGOPERASIAN WATER TREATMENT PLANT

4.1 PENGOPERASIAN TRAIN WTP

Sistem *Water Treatment Plant* (WTP) di **PLTU Paiton Unit 1 & 2** (kapasitas 2x 400) memegang peranan krusial sebagai penyuplai air bebas mineral (*demineralized water*) untuk siklus uap boiler. Pengoperasian WTP di unit ini dirancang dalam bentuk rangkaian seri yang disebut "**Train**".

Sistem *train* ini menggunakan prinsip intermiten (bergantian): saat satu *train* beroperasi memurnikan air (*service*), *train* lainnya berada dalam kondisi siap (*standby*) atau sedang dipulihkan kemampuannya (*regenerasi*).

Berikut adalah penjelasan panjang dan lengkap mengenai seluruh aspek pengoperasian *train* WTP di PLTU Paiton Unit 1 & 2.

Train Water Treatment Plant (WTP) merupakan rangkaian unit pengolahan air yang bekerja secara terintegrasi untuk mengubah air baku (raw water) menjadi air demineralisasi yang memenuhi standar kualitas sebagai air pengisi boiler. Pada PLTU Paiton UP 1 & 2, sistem Train WTP terdiri dari beberapa unit pengolahan yang bekerja secara berurutan mulai dari tahap penyaringan awal hingga proses demineralisasi.

Pengoperasian Train WTP bertujuan untuk menjamin kontinuitas pasokan air berkualitas tinggi yang dibutuhkan dalam proses pembangkitan listrik. Air yang



tidak memenuhi standar kualitas dapat menyebabkan pembentukan kerak, korosi, dan penurunan efisiensi peralatan pembangkit.

4.1.1 Tujuan Pengoperasian Train WTP

Pengoperasian Train WTP dilakukan untuk:

1. Mengolah air baku menjadi air demineralisasi.
2. Menghilangkan kandungan padatan tersuspensi dan zat organik.
3. Menghilangkan kandungan mineral yang dapat menyebabkan kerak dan korosi.
4. Menjaga kualitas air sesuai standar operasi boiler.
5. Menjamin ketersediaan air untuk operasional pembangkit.

4.1.2 Tahapan Pengoperasian Train WTP

1. Persiapan Operasi

Sebelum train dioperasikan, operator melakukan pemeriksaan terhadap seluruh peralatan pendukung, antara lain:

- Kondisi pompa transfer.
- Posisi valve inlet dan outlet.
- Level tangki bahan kimia.
- Tekanan sistem.
- Kondisi panel kontrol.
- Ketersediaan udara instrumen.
- Status peralatan pada sistem kontrol.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan siap beroperasi dan tidak terdapat gangguan yang dapat mempengaruhi proses pengolahan air.

2. Pengoperasian Unit Pre-Treatment

Air baku dari sumber air dialirkan menuju unit pre-treatment. Pada tahap ini dilakukan proses penyisihan partikel kasar, lumpur, dan kotoran yang terkandung dalam air.



Proses pre-treatment umumnya meliputi:

- Clarifier.
- Sand Filter.
- Activated Carbon Filter.

Tujuan tahap ini adalah mengurangi kandungan padatan tersuspensi dan bahan organik sebelum air masuk ke sistem demineralisasi.

3. Pengoperasian Cation Exchanger

Setelah melewati tahap pre-treatment, air dialirkan menuju Cation Exchanger.

Pada unit ini resin kation akan mengikat ion-ion positif seperti:

- Kalsium (Ca^{2+})
- Magnesium (Mg^{2+})
- Natrium (Na^{+})
- Kalium (K^{+})

Kemudian menggantinya dengan ion hidrogen (H^{+}).

Operator memantau:

- Flow rate.
- Tekanan inlet dan outlet.
- Conductivity.
- Differential pressure.

4. Pengoperasian Anion Exchanger

Air dari Cation Exchanger selanjutnya dialirkan menuju Anion Exchanger.

Resin anion berfungsi menghilangkan ion-ion negatif seperti:

- Klorida (Cl^{-})
- Sulfat (SO_4^{2-})
- Nitrat (NO_3^{-})
- Silika (SiO_2)



Operator memonitor kualitas air hasil anion exchanger melalui parameter konduktivitas dan kandungan silika.

5. Pengoperasian Mixbed

Air hasil Two Bed kemudian dialirkan menuju Mixbed sebagai tahap pemurnian akhir.

Pada unit ini resin kation dan anion yang tercampur akan menghilangkan sisa ion yang masih terkandung dalam air sehingga menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi.

Parameter yang dipantau meliputi:

- Conductivity.
- Resistivity.
- Silika.
- pH.

6. Pengisian Demineralized Water Tank

Air hasil pengolahan dari Mixbed dialirkan menuju Demineralized Water Tank.

Tangki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum air digunakan untuk:

- Make-up boiler.
- Sistem siklus air-uap.
- Keperluan operasional lainnya.

Operator memantau level tangki secara berkala untuk memastikan ketersediaan air tetap mencukupi kebutuhan pembangkit.

4.1.3 Pemantauan Selama Operasi

Selama Train WTP beroperasi, operator melakukan pemantauan terhadap beberapa parameter penting, yaitu:

- Tekanan operasi.
- Laju aliran (flow rate).
- Conductivity.



- pH.
- Silika (SiO_2).
- Level tangki.
- Status pompa dan valve.

Data operasi dicatat secara berkala sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja sistem.

4.1.4 Penghentian Operasi Train WTP

Apabila diperlukan penghentian operasi, operator melakukan prosedur shutdown secara bertahap dengan:

1. Menghentikan aliran air masuk.
2. Mematikan pompa secara berurutan.
3. Menutup valve sesuai prosedur.
4. Mengamankan sistem kontrol.
5. Melakukan pemeriksaan kondisi peralatan.

Langkah tersebut bertujuan mencegah kerusakan peralatan dan menjaga keselamatan operasi.

Kesimpulan

Pengoperasian Train Water Treatment Plant (WTP) di PLTU Paiton UP 1 & 2 merupakan proses pengolahan air yang dilakukan secara berurutan mulai dari tahap pre-treatment, cation exchanger, anion exchanger, mixbed, hingga penyimpanan pada demineralized water tank. Pengoperasian yang baik dan pemantauan parameter secara berkala sangat penting untuk menghasilkan air demineralisasi

berkualitas tinggi yang digunakan sebagai air pengisi boiler serta mendukung keandalan dan efisiensi operasional pembangkit listrik.



Gambar 4.1 Pengoperasian Train WTP



4.2 PENGOPERASIAN REGENERASI MIXBED EXCHANGER

Mixed Bed Exchanger pada *Water Treatment Plant* (WTP) PLTU Paiton Unit 1 & 2 merupakan tahapan pemurnian akhir (*polishing*) yang berfungsi menghasilkan air demineralisasi (*demin water*) dengan kualitas ultra murni.

Berbeda dengan tabung Kation atau Anion yang berdiri sendiri, Mixed Bed Exchanger berisi campuran resin kation asam kuat (*Strong Acid Cation*) dan resin anion basa kuat (*Strong Base Anion*) yang diaduk rata di dalam satu tabung tunggal.

Pengoperasian Mixed Bed Exchanger di PLTU Paiton Unit 1 & 2 secara panjang dan lengkap terbagi menjadi 3 siklus utama: Siklus Service (Produksi), Siklus Kejenuhan, dan Siklus Regenerasi.

Mixedbed (Mixed Bed Ion Exchanger) merupakan unit pemurnian air yang berisi campuran resin kation dan resin anion yang berfungsi untuk menghilangkan ion-ion terlarut yang masih tersisa setelah proses demineralisasi. Pada PLTU Paiton UP 1 & 2, mixedbed digunakan sebagai tahap pemurnian akhir (*polishing*) untuk menghasilkan air demineralisasi dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi sebelum digunakan sebagai air pengisi boiler.

Seiring dengan waktu operasi, resin kation dan resin anion akan mengalami kejenuhan akibat terus menerus mengikat ion-ion pengotor dari air. Kondisi ini menyebabkan kemampuan pertukaran ion menurun yang ditandai dengan meningkatnya nilai konduktivitas dan menurunnya kualitas air hasil pengolahan. Oleh karena itu diperlukan proses regenerasi untuk mengembalikan kemampuan resin dalam melakukan pertukaran ion.

4.2.1 Tujuan Regenerasi Mixedbed

Regenerasi mixedbed bertujuan untuk mengembalikan kemampuan resin kation dan resin anion agar dapat digunakan kembali dalam proses pemurnian air. Selain itu, regenerasi juga bertujuan menjaga kualitas air demineralisasi sesuai standar



operasi PLTU, memperpanjang umur resin, serta menjaga keandalan sistem Water Treatment Plant.

4.2.2 Prinsip Kerja Regenerasi Mixbed

Proses regenerasi dilakukan dengan menggunakan bahan kimia berupa asam klorida (HCl) untuk resin kation dan natrium hidroksida (NaOH) untuk resin anion. Kedua bahan kimia tersebut berfungsi menggantikan ion-ion pengotor yang telah terikat pada resin sehingga resin kembali ke kondisi awal dan siap digunakan kembali.

4.2.3 Tahapan Regenerasi Mixbed

1. Backwash

Tahap pertama adalah backwash atau pencucian balik. Pada tahap ini air dialirkan dari bagian bawah vessel menuju bagian atas sehingga resin mengembang dan terpisah berdasarkan massa jenisnya. Resin kation yang memiliki massa jenis lebih besar akan berada di bagian bawah, sedangkan resin anion akan berada di bagian atas. Selain memisahkan resin, proses backwash juga berfungsi membersihkan kotoran yang terdapat di dalam vessel.

2. Settling

Setelah proses backwash selesai, aliran air dihentikan dan resin dibiarkan mengendap. Tahap ini bertujuan membentuk lapisan resin yang terpisah dengan jelas sehingga proses regenerasi dapat dilakukan secara efektif.

3. Regenerasi Resin Kation

Pada tahap ini larutan asam klorida (HCl) dialirkan ke lapisan resin kation. Larutan tersebut akan menggantikan ion-ion positif seperti kalsium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), dan natrium (Na^{+}) yang telah terikat pada resin dengan ion hidrogen (H^{+}). Ion-ion pengotor yang terlepas kemudian dibuang ke sistem pembuangan limbah regenerasi.

4. Regenerasi Resin Anion

Setelah regenerasi resin kation selesai, dilakukan regenerasi resin anion menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH). Larutan NaOH akan menggantikan ion-ion negatif seperti klorida (Cl^{-}), sulfat (SO_4^{2-}), dan bikarbonat (HCO_3^{-}) yang menempel pada resin dengan ion hidroksida (OH^{-}). Ion pengotor yang terlepas kemudian dibuang ke saluran limbah.



5. Slow Rinse

Setelah proses injeksi bahan kimia selesai, dilakukan pembilasan lambat menggunakan air demineralisasi. Tahap ini bertujuan menghilangkan sisa bahan kimia regenerasi yang masih berada di dalam resin serta memastikan proses regenerasi berlangsung secara sempurna.

6. Fast Rinse

Tahap berikutnya adalah pembilasan cepat untuk membersihkan seluruh sisa bahan kimia yang masih tersisa di dalam vessel. Pembilasan dilakukan hingga nilai pH dan konduktivitas air memenuhi standar operasi yang telah ditetapkan.

7. Air Mixing

Setelah resin selesai diregenerasi, udara bertekanan dialirkan ke dalam vessel untuk mencampurkan kembali resin kation dan resin anion. Pencampuran ini harus merata agar proses pertukaran ion dapat berlangsung secara optimal saat mixbed kembali beroperasi.

8. Final Rinse dan Service

Tahap terakhir adalah pembilasan akhir hingga kualitas air memenuhi standar yang dipersyaratkan. Setelah nilai konduktivitas, pH, dan kandungan silika berada pada batas yang ditentukan, unit mixbed siap dioperasikan kembali untuk memproduksi air demineralisasi.

4.2.4 Parameter yang Dipantau Selama Regenerasi

Selama proses regenerasi, operator memantau beberapa parameter penting, antara lain:

- Konduktivitas air.
- Nilai pH.
- Kandungan silika (SiO_2).
- Tekanan operasi (pressure).
- Laju aliran air dan bahan kimia regenerasi.

Pemantauan parameter tersebut bertujuan memastikan proses regenerasi berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas air yang sesuai dengan standar operasional PLTU.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Gambar 4 2 Pengoperasian Mixbed



4.3 PENGOPERASIAN TWO BED WTP

Di PLTU UP Paiton 1 & 2 (yang menggunakan teknologi sub-critical boiler bertekanan tinggi), kualitas air pembuat uap tidak boleh mengandung mineral sekecil apa pun. Air baku yang masih mengandung ion-ion terlarut seperti Kalsium (Ca^{2+}), Magnesium (Mg^{2+}), Klorida (Cl^{-}), dan Silika (SiO_2) dapat menyebabkan dua masalah fatal pada pipa boiler:

1. **Kerak (Scaling):** Mengurangi efisiensi perpindahan panas dan memicu *overheating* hingga pipa pecah.
2. **Korosi:** Pengikisan dinding pipa akibat sifat asam atau basa lokal yang dipicu oleh kontaminan.

Oleh karena itu, digunakanlah **Two Bed Demineralizer WTP** sebagai garda utama pemurnian air kimia. Disebut *Two Bed* karena proses pemisahan kation (ion positif) dan anion (ion negatif) dilakukan di dua tabung (*vessel*) terpisah yang disusun secara seri.

Two Bed merupakan salah satu unit utama dalam sistem demineralisasi air yang digunakan untuk menghilangkan kandungan ion-ion terlarut sebelum air diproses lebih lanjut pada unit Mixbed. Sistem Two Bed terdiri dari dua buah vessel yang berisi resin penukar ion yang berbeda, yaitu Cation Exchanger dan Anion Exchanger. Oleh karena itu sistem ini disebut Two Bed atau dua tempat penukar ion.

Pada PLTU Paiton UP 1 & 2, unit Two Bed berfungsi menghasilkan air demineralisasi dengan kandungan mineral yang sangat rendah sehingga aman digunakan sebagai air pengisi boiler. Air yang digunakan pada boiler harus



memiliki tingkat kemurnian tinggi untuk mencegah terjadinya korosi, pembentukan kerak, dan kerusakan pada peralatan pembangkit.

4.3.1 Fungsi Two Bed

Fungsi utama Two Bed dalam sistem Water Treatment Plant adalah:

1. Menghilangkan ion-ion positif (kation) dari air baku.
2. Menghilangkan ion-ion negatif (anion) dari air baku.
3. Menurunkan total dissolved solids (TDS).
4. Mengurangi konduktivitas air.
5. Menghasilkan air demineralisasi sebelum masuk ke unit Mixbed.

4.3.2 Prinsip Kerja Two Bed

Proses demineralisasi pada Two Bed dilakukan melalui dua tahap pertukaran ion, yaitu pertukaran ion kation dan pertukaran ion anion.

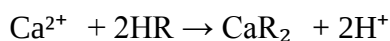
a. Cation Exchanger

Cation Exchanger berisi resin kation yang berfungsi menangkap ion-ion bermuatan positif seperti:

- Kalsium (Ca^{2+})
- Magnesium (Mg^{2+})
- Natrium (Na^+)
- Kalium (K^+)
- Besi (Fe^{2+})

Resin kation akan menukar ion-ion tersebut dengan ion hidrogen (H^+).

Sebagai contoh:



Pada proses ini seluruh ion positif dihilangkan dari air sehingga air yang keluar dari Cation Exchanger bersifat asam karena mengandung ion H^+ .



b. Anion Exchanger

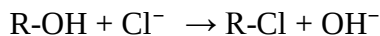
Setelah melewati Cation Exchanger, air dialirkan menuju Anion Exchanger yang berisi resin anion.

Resin anion berfungsi menghilangkan ion-ion negatif seperti:

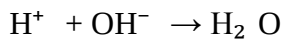
- Klorida (Cl^-)
- Sulfat (SO_4^{2-})
- Nitrat (NO_3^-)
- Bikarbonat (HCO_3^-)
- Silika (SiO_2)

Ion-ion tersebut ditukar dengan ion hidroksida (OH^-).

Contoh reaksi:



Ion H^+ dari Cation Exchanger dan ion OH^- dari Anion Exchanger akan bergabung membentuk air murni (H_2O).



4.3.3 Alur Proses Two Bed

Secara umum aliran proses pada sistem Two Bed adalah sebagai berikut:

Raw Water $\rightarrow$ Cation Exchanger $\rightarrow$ Degasifier (jika tersedia) $\rightarrow$ Anion Exchanger $\rightarrow$ Demineralized Water Tank $\rightarrow$ Mixbed $\rightarrow$ Boiler Feed Water

Pada tahap ini sebagian besar kandungan mineral telah dihilangkan sebelum air masuk ke unit Mixbed sebagai tahap pemurnian akhir.

4.3.4 Regenerasi Cation Exchanger

Seiring waktu operasi, resin kation akan mengalami kejenuhan karena terus menerus mengikat ion-ion positif. Oleh karena itu perlu dilakukan regenerasi menggunakan larutan asam, biasanya HCl (Hydrochloric Acid).

Tahapan regenerasi meliputi:

1. Backwash.



2. Injeksi larutan HCl.
3. Slow Rinse.
4. Fast Rinse.
5. Service.

Tujuan regenerasi adalah mengembalikan resin ke bentuk H^+ sehingga dapat digunakan kembali.

4.3.5 Regenerasi Anion Exchanger

Resin anion juga akan mengalami kejenuhan akibat mengikat ion-ion negatif dari air.

Regenerasi dilakukan menggunakan larutan NaOH (Sodium Hydroxide).

Tahapan regenerasi meliputi:

1. Backwash.
2. Injeksi larutan NaOH.
3. Slow Rinse.
4. Fast Rinse.
5. Service.

Tujuan regenerasi adalah mengembalikan resin ke bentuk OH^- sehingga kemampuan pertukaran ion kembali normal.

4.3.6 Parameter Operasi yang Dipantau

Selama pengoperasian Two Bed, operator melakukan pemantauan terhadap beberapa parameter penting, yaitu:

- Conductivity.
- pH.
- Silika (SiO_2).
- Flow rate.
- Differential Pressure.
- Level tangki bahan kimia regenerasi.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Parameter tersebut digunakan untuk memastikan kualitas air hasil demineralisasi tetap sesuai dengan standar operasi PLTU.

4.3.7 Peranan Two Bed pada PLTU Paiton UP 1 & 2

Unit Two Bed memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pengolahan air PLTU Paiton UP 1 & 2. Air hasil Two Bed digunakan sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan air demineralisasi yang akan diproses lebih lanjut pada unit Mixbed. Kualitas air yang baik sangat diperlukan untuk menjaga keandalan boiler, mencegah terbentuknya kerak pada pipa-pipa pemanas, mengurangi risiko korosi, serta meningkatkan efisiensi pembangkit secara keseluruhan.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Gambar 4 3 Pengoperasian Two Bed WTP



BAB 5 PRAKTEK KERJA LAPANGAN

5.1 Pendahuluan Bab

Disini Saya akan menyampaikan tentang apa saja kegiatan saya selama saya melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama saya di PLTU UP Paiton 1&2 PT. PLN Nusantara Power yakni yang dimulai dari tanggal 12 Januari 2026 s.d 30 Juni 2026. Saya juga akan menjelaskan mulai dari saya datang ke PLTU UP Paiton, lalu melakukan registrasi dokumen untuk diserahkan ke PT. PLN Nusantara Power, kemudian hingga saya dapat melakukan pembelajaran dan mendapatkan materi tentang pembangkit yang dipandu oleh BIMSUH (Pembimbing Dan Pengasuh)

5.2 Induksi K3

Setelah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, saya, teman-teman, Guru Pembimbing dari sekolah, serta Bimsuh menuju suatu ruangan. Dan di ruangan inilah saya mendapatkan materi tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Materi K3 dipaparkan melalui video yang ditampilkan di layar TV. Materi yang dipaparkan seperti contohnya bahaya apa saja yang dapat terjadi di PLTU dan lain-lain.

5.3 Pembelajaran Materi Pembangkit

Selama di Kelas, saya mendapatkan banyak sekali materi dari BIMSUH. Pembelajaran dan pemberian materi oleh Bimsuh dilaksanakan mulai hari kedua PKL. Pembelajaran di kelas berlangsung kurang lebih 1,5 bulan.

Materi yang dijelaskan oleh Bimsuh seperti pengenalan awal PLTU, dijelaskan analogi atau penyederhanaan dari proses kerja PLTU UP Paiton. Apa saja Komponen Utama pembangkit, seperti Boiler, Turbin, Generator, Transfomator. Komponen pendukung pada Pembangkit, seperti BWCP, LPH,



CEP, WTP, Steam Drum, Kondensor, dan lain lain. Dijelaskan apa saja bahan bakar Pembangkit seperti Batu bara, Minyak Hsd, Gas (namun sudah tidak dipakai karena sulit di dapat), ada sistem Udara pembakaran. Perjalanan batu bara dari kapal tongkang hingga ke penampung terakhir yaitu Silo, melewati sistem Coal Handling.

Penjelasan mengenai SOP/Instruksi Kerja atau IK, dan penjelasan detail tentang K3, K2, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Ketenagalistrikan. Penjelasan lebih dalam tentang Komponen pendukung pada pembangkit seperti sistem pelumasan, Gland steam atau Uap Perapat, Sistem Bypass Turbin, penjelasan detail dari proses pengolahan air di Water Treatment Plant, bagaimana cara Generator menghasilkan listrik, Proses pengolahan Ash Handling atau limbah pembakaran. Mengenai sistem kelistrikan yang ada pada PLTU UP Paiton 1 2, lebih detail tentang motor AC/DC.

Selain itu juga penjelasan materi tentang Control Instrument, seperti sensor, pengendali, Program Logic Control (PLC), Distributed Control System (DCS), pengukur, sensor suhu, sensor tekanan, sensor getaran/vibrasi, sensor laju aliran, dan lain-lain.

Dan tugas Evaluasi, menggambar, serta presentasi tentang Siklus Uap dan Air.

5.4 Orientasi Lapangan

Terjun ke lapangan dimulai setelah selesai pembelajaran dalam kelas. Sebelum terjun langsung ke lapangan, saya dan teman-teman memilih terlebih dahulu bidang mana yang ingin ditempati, namun harus tetap menyesuaikan kapasitas. Saya dan 2 teman saya memilih di bidang Pemeliharaan Listrik.

Besoknya saya sudah di damping oleh BIMSUH untuk menuju WTP sistem



BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan PKL di PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam memahami proses pembangkitan tenaga listrik berbasis uap berbahan bakar batu bara. Selama kegiatan PKL, Saya dapat mempelajari secara langsung sistem kerja pembangkit mulai dari proses pembakaran batu bara, pembentukan uap, penggerakan turbin, hingga menghasilkan energi Listrik.

PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas sebesar 400 MW dan merupakan salah satu pembangkit penting yang menopang kebutuhan listrik di wilayah Jawa dan Bali.

Melalui PKL ini, saya juga memperoleh wawasan mengenai:

- pemeliharaan peralatan pembangkit.
- Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan industri.
- Cara sikap disiplin yang di gunakan di industri

Pentingnya disiplin, kerja sama tim, dan tanggung jawab dalam dunia kerja industri.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



Selain meningkatkan pengetahuan teoritis, kegiatan PKL juga membantu mengembangkan keterampilan teknis dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan kerja nyata. Dengan demikian, PKL di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk mempersiapkan memasuki dunia kerja profesional, khususnya di bidang ketenagalistrikan.

6.2 Saran

Dalam pelaksanaan kegiatan apapun di area PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2 diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri dan selalu mematuhi K3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Untuk Pemeliharaan sebaiknya dilaksanakan secara rutin, tujuannya untuk menghindari kerusakan pada peralatan. Untuk kegiatan pemeliharaan, ketelitian sangat diperlukan agar peralatan terhindar dari kerusakan. Sebelum berangkat ke lapangan untuk melakukan pekerjaan sebaiknya mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.

Lampiran





LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP





LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP





LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP



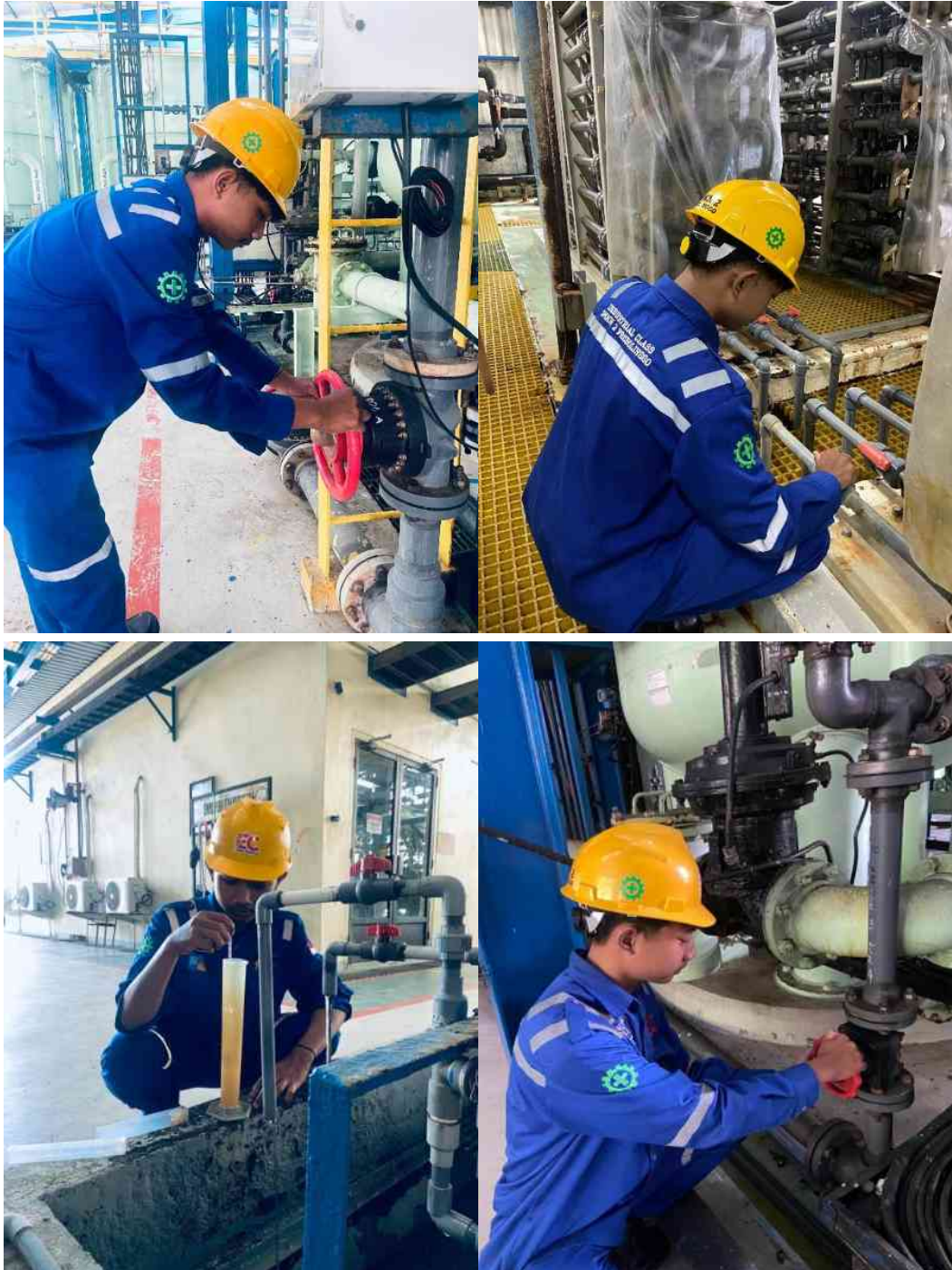


LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PENGOPERASIAN WTP





LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

PENGOPERASIAN WTP



BIOGRAFI PENULIS



Nama : MUHAMMAD FARIZ KANAHAYA KAUTZAR

Asal sekolah : SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

No induk : 0085411341

Kelas : XI TITL 3

Kompetensi keahlian : Teknik Instalasi Tenaga Listrik

Tempat / tanggal lahir : Probolinggo, 18 Oktober 2008

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : WIROBORANG,MAYANGAN, KOTA PROBOLINGGO

Agama : Islam

Pendidikan SDN JATI 1 PROBOLINGGO □
SMP MUHAMMADIYAH PROBOLINGGO
S
M



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2**

PENGOPERASIAN WTP

